



# ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC – HUANTA

INFORME FINAL  
VOLUMEN Nº 1. Memoria Descriptiva y Estudios Específicos  
1.6 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA



Lima, diciembre 2011

# ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC – HUANTA

---

INFORME FINAL

VOLUMEN Nº 1. Memoria Descriptiva y Estudios Específicos  
1.6 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA





## CONTENIDO DEL INFORME

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción.....</b>                                          | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Metodología del Estudio de Canteras.....</b>                   | <b>1</b>  |
| 2.1      | Investigaciones de Campo.....                                     | 1         |
| 2.1.1    | Exploración.....                                                  | 1         |
| 2.1.2    | Excavación de Calicatas en Canteras de Agregados.....             | 2         |
| 2.2      | Trabajos de Laboratorio.....                                      | 3         |
| 2.2.1    | Propiedades Físicas.....                                          | 4         |
| 2.2.2    | Propiedades Mecánicas.....                                        | 5         |
| 2.2.3    | Propiedades Químicas.....                                         | 6         |
| <b>3</b> | <b>Resultado de Ensayos de Laboratorio.....</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Evaluación de las Canteras Ubicadas.....</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Selección de Canteras.....</b>                                 | <b>8</b>  |
| 5.1      | Cantera Alcomachay (Km 8+020).....                                | 8         |
| 5.2      | Cantera Río Mantaro Km 2+800.....                                 | 13        |
| 5.3      | Cantera 6+900.....                                                | 17        |
| 5.4      | Cantera de Roca (Km 9+100).....                                   | 20        |
| <b>6</b> | <b>Estudio de Fuentes de Agua.....</b>                            | <b>21</b> |
| 6.1      | Propiedades Químicas.....                                         | 21        |
| <b>7</b> | <b>Ensayos Especiales – Parámetros de Diseño.....</b>             | <b>24</b> |
| 7.1      | Pre Diseño Marshall.....                                          | 24        |
| 7.1.1    | Resultados del Pre Diseño Marshall.....                           | 25        |
| 7.1.2    | Análisis de los Resultados Obtenidos.....                         | 26        |
| 7.1.3    | Proporciones de Mezcla de Agregados – Canteras Seleccionadas..... | 27        |
| <b>8</b> | <b>Balance de Agregados Estudiados.....</b>                       | <b>27</b> |





|                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Respecto del Balance de Agregados estudiados indicar que el Volumen calculado como potencia de las canteras es de 261 289.70 m <sup>3</sup> , mientras el volumen necesario para ejecutar las obras es de 405 000.00 m <sup>3</sup> . | 27 |
| No obstante es importante mencionar que existe material de corte que será empleado para conformación de terraplenes con material propio. Al respecto se tiene la siguiente distribución:                                              | 27 |
| 9 Conclusiones y Recomendaciones                                                                                                                                                                                                      | 29 |
| 9.1 Conclusiones                                                                                                                                                                                                                      | 29 |
| 9.2 Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                   | 31 |
| ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                | 32 |
| Anexo 1. Registro de Exploración de Calicatas                                                                                                                                                                                         | 33 |
| Anexo 1.1. Cantera Río Mantaro (KM 2+800)                                                                                                                                                                                             | 34 |
| Anexo 1.2. Cantera KM 6+900                                                                                                                                                                                                           | 35 |
| Anexo 1.3. Cantera Alcomachay (Km 8+020)                                                                                                                                                                                              | 36 |
| Anexo 2. Ensayos de Laboratorio                                                                                                                                                                                                       | 37 |
| Anexo 2.1. Cantera Río Mantaro (KM 2+800)                                                                                                                                                                                             | 38 |
| Anexo 2.2. Cantera Km 6+900                                                                                                                                                                                                           | 39 |
| Anexo 2.3. Cantera Alcomachay Km 8+020                                                                                                                                                                                                | 40 |
| Anexo 3. Ensayos de Laboratorio – Canteras Tratadas                                                                                                                                                                                   | 41 |
| Anexo 3.1. Cantera Río Mantaro (KM 2+800)                                                                                                                                                                                             | 42 |
| Anexo 3.2. Cantera Alcomachay (KM 8+020)                                                                                                                                                                                              | 43 |
| Anexo 4. Ensayos de Laboratorio – Contraprueba                                                                                                                                                                                        | 44 |
| Anexo 5. Ensayos Químicos – Fuentes de Agua                                                                                                                                                                                           | 45 |
| Anexo 6. Pre Diseño Marshall                                                                                                                                                                                                          | 46 |
| Anexo 6.1. Cantera Río Mantaro (KM 2+800)                                                                                                                                                                                             | 47 |
| Anexo 6.2. Cantera Alcomachay (KM 8+020)                                                                                                                                                                                              | 48 |
| Anexo 7. Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua                                                                                                                                                                                       | 49 |
| Anexo 8. Plano de Canteras                                                                                                                                                                                                            | 50 |





|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anexo 8.1. Cantera Río Mantaro (KM 2+800) .....                                                                          | 51 |
| Anexo 8.2. Cantera KM 6+900 .....                                                                                        | 52 |
| Anexo 8.3. Cantera Alcomachay (KM 8+020) .....                                                                           | 53 |
| Anexo 8.4. Cantera de Roca (Km. 9+100) .....                                                                             | 54 |
| Anexo 9. Panel Fotográfico .....                                                                                         | 55 |
| ANEXO 10: Gravedad Específica Cal Hidratada .....                                                                        | 56 |
| ANEXO 11: Cálculo del Volumen de Material Granular para 1 m3 de Mezcla Asfáltica .....                                   | 57 |
| ANEXO 12: Sustento de PEN 60 – 70 .....                                                                                  | 58 |
| ANEXO 13: Ensayos Cantera de Roca (KM 9+100) .....                                                                       | 59 |
| ANEXO 14: Ensayos Fuentes de Agua Río Mantaro (KM 2+740) ANEXO 15: Ensayos Fuentes<br>de Agua Río Cachi (KM 9+200) ..... | 60 |
| ANEXO 15: Ensayos Fuentes de Agua Río Cachi (KM 9+200) .....                                                             | 61 |





## 1 Introducción

Los trabajos de mecánica de suelos realizados en canteras se han desarrollado con la finalidad de investigar las características del suelo que permitan establecer que canteras serán utilizadas en las distintas capas estructurales del pavimento (Sub Base Granular, Base Granular y Capa de Rodadura Asfáltica), áreas de préstamo de material para conformar los rellenos, así como agregados pétreos para la elaboración de concretos hidráulicos. Seleccionando únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción vial.

Los trabajos de campo se han orientado a explorar el sub suelo, mediante la ejecución de calicatas en el área en estudio de las canteras. Se tomaron muestras disturbadas de cada una de las exploraciones ejecutadas, las mismas que han sido remitidas al laboratorio **HOL Perú**.

Los trabajos en el laboratorio se han orientando a determinar las características físicas y mecánicas de los suelos obtenidos del muestreo, las que servirán de base para determinar las características y uso de cada tipo de cantera.

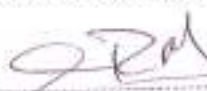
## 2 Metodología del Estudio de Canteras

El estudio de canteras comprende la ubicación, investigación y comprobación física, mecánica y química de los materiales agregados inertes para las capas de relleno, sub-base, base granular, carpeta asfáltica de mezcla en caliente y Concreto Hidráulico. Asimismo se efectuó la investigación de fuentes de agua para la elaboración de la mezcla y compactación de las capas de relleno, sub base y base granular. Se seleccionara únicamente aquellas canteras que demuestren que la calidad y cantidad del material existente son adecuadas y suficientes para la construcción total de la vía. Adicionalmente se verificará que la explotación de las canteras seleccionadas cumpla con las exigencias de la conservación ambiental.

### 2.1 Investigaciones de Campo

#### 2.1.1 Exploración

Previo a la etapa de exploración se investigó en la zona, las canteras utilizadas en proyectos anteriores y aquellos utilizados por el MTC para el mantenimiento de la vía. Con dicha información se realizó el reconocimiento de campo, en toda el área de influencia de la franja de la vía, fijándose las áreas donde existen depósito de

  
 ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
 PAVIMENTO  
 CARLOS PALOMINO MONGE  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 80711



CONSULTORAS SUCURSAL DEL PERÚ

Carlos A. Callarín Paz  
 Representante Legal

  
 EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 80711  
 JEFE DE ESTUDIO





materiales inertes y cuyas características son aparentemente adecuados para ser utilizados como material de agregados para la construcción y/o mantenimiento de la carretera.

## 2.1.2 Excavación de Calicatas en Canteras de Agregados

Una vez ubicados los depósitos, se procedió a su investigación geotécnica mediante la excavación de calicatas a la profundidad mínima igual a la profundidad máxima de explotación, para determinar las características del material y su potencia.

Del material extraído se separó el material mayor de 3". Se realizó la descripción de las calicatas y se obtuvieron muestras representativas del material explorado. Las muestras representativas han sido remitidas para ser analizadas en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la empresa **HOL Perú**, con la finalidad de determinar el área por explotarse y se realizaran mediciones de la superficie seleccionada mediante levantamientos topográficos referenciados con el eje de la carretera. La Ubicación y descripción de las canteras ubicadas se presentan en el cuadro 1: Relación Detallada de Canteras Ubicadas.

**Cuadro 1.- Relación Detallada de Canteras**

| Cantera                         | Acceso | Estado del Acceso | Lado      | Posibles Usos                                                     | Propietarios         |
|---------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CANTERA RIO MANTARO<br>Km 2+800 | Si     | Regular           | Izquierdo | Sub Base y Base Granular, Carpeta Asfáltica y Concreto Hidráulico | Libre Disponibilidad |
| CANTERA<br>Km 6+900             | Si     | Regular           | Derecho   | Terraplén                                                         | Libre Disponibilidad |
| CANTERA ALCCOMACHAY<br>Km 8+020 | Si     | Regular           | Izquierdo | Sub Base y Base Granular, Carpeta Asfáltica y Concreto Hidráulico | Libre Disponibilidad |
| CANTERA ROCA<br>Km 9+100        | Si     | Regular           | Izquierdo | Roca                                                              | Libre Disponibilidad |

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
C.O.N.I.C. N° 10711

La descripción de cada de las calicatas de cada cantera, se presenta en el Anexo I: Registro de Exploración de Calicatas.

En lo que respecta a fuentes de agua, se procedió a su ubicación y a la toma de muestras representativas. Las mismas que han sido analizadas en el Laboratorio, para los correspondientes ensayos de calidad.



**URC CONSULTORES UNIVERSAL DEL PERU**  
Carlos A. Callinos Paz  
Representante Legal

EUGENIO ALFONSO DEL SADO NAWARRETE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 8222  
JEFE DE ESTUDIO





En el cuadro 2: Fuentes de Agua Ubicadas, se presenta la relación de fuentes de agua permanente, las mismas que han sido sometidas a ensayos químicos con la finalidad de determinar si presentan cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, sales como cloruro o sulfatos, materia orgánica y otras sustancias que puedan ser nocivos para los materiales que componen el paquete estructural (Base y Sub Base Granular) y para las obras de Concreto Hidráulico.

**Cuadro 2.- Fuentes de Agua Ubicadas**

| N° | Fuente de Agua | Progresiva (Km.) | Ubicación     |
|----|----------------|------------------|---------------|
| 1  | F-1            | 2+740            | Rio Mantaro   |
| 2  | F-2            | 9+200            | Rio Cachi     |
| 3  | F-3            | 24+760           | Puquial Lucre |

## 2.2 Trabajos de Laboratorio

Los trabajos de laboratorio permitirán evaluar las propiedades de los suelos mediante ensayos físicos mecánicos y químicos. Las muestras disturbadas de suelo, provenientes de cada una de las exploraciones, serán sometidas a ensayos de acuerdo a las recomendaciones de la American Society of Testing and Materials (ASTM).

Los Ensayos de Laboratorio para determinar las características físicas, químicas y mecánicas de los materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM – 2000). Ver Cuadro 3.

**Cuadro 3.- Ensayos de Laboratorio**

| Nombre del Ensayo                    | Uso           | Método AASHTO | Ensayo ASTM | Propósito del Ensayo                                                                           |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis Granulométrico por Tamizado | Clasificación | T27           | C136        | Para determinar la distribución del tamaño de partículas del suelo.                            |
| Contenido de Humedad                 | Clasificación |               | D2216       |                                                                                                |
| Límite Líquido                       | Clasificación | T89           | D4318       | Hallar el contenido de agua entre los estados Líquido y Plástico.                              |
| Límite Plástico                      | Clasificación | T90           | D4318       | Hallar el contenido de agua entre los estados plásticos y semi sólido.                         |
| Índice Plástico                      | Clasificación | T90           | D4318       | Hallar el rango de contenido de agua por encima del cual, el suelo está en un estado plástico. |

ESPECIALISTA EN TRÁFICO

PAVIMENTO

CARLOS PALOMAR

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 12345



Carlos A. Callarinos Paz  
Representante Legal

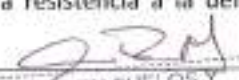
EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222

JEFE DE ESTUDIO



**Cuadro 3.- Ensayos de laboratorio**

| Nombre del Ensayo                                    | Uso                  | Método AASHTO     | Ensayo ASTM | Propósito del Ensayo                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material que pasa Malla N° 200                       | Clasificación        | T11               | C117        | Determinar la cantidad de material fino que pasa por el tamiz N° 200, tales como arcillas, agregados muy finos y materiales solubles en el agua. |
| Compactación Próctor Modificado                      | Diseño de Espesores  | T180              | D1557       |                                                                                                                                                  |
| CBR                                                  | Diseño de Espesores  | T193              | D1883       | Determinar la capacidad de carga. Permite inferir el modulo resiliente.                                                                          |
| Peso Especifico y Absorción - Agregado Grueso        | Clasificación        | T185              | C127        | Determinar los pesos específicos aparente y nominal de agregados con tamaño igual o mayor a 4.75 mm.                                             |
| Peso Especifico y Absorción - Agregado Fino          | Clasificación        | T184              | C128        | Determinar el peso específico aparente y real a 23°C de los agregados con tamaño inferior a 4.75 mm.                                             |
| Equivalente de Arena                                 | Clasificación        | T176              | D2419       | Determinar la porción relativa del contenido de polvo fino nocivo en los agregados.                                                              |
| Abrasión de los Ángeles                              | Calidad Agregados    | T96               | C131        | Determinar la resistencia al desgaste de agregados naturales o triturados, de tamaño menores de 1 1/2".                                          |
| Durabilidad                                          | Calidad Agregados    | T104              | C88         | Determinar la resistencia a la desintegración de los agregados sometidos a la acción de los agentes atmosféricos.                                |
| Adherencia del Bitumen-Agregado                      | Calidad de Agregados | T195              | D2489       | Determina el grado de cubrimiento de las partículas del agregado en una mezcla bituminosa.                                                       |
| Adhesividad de los Áridos Finos (Riedel Weber)       | Calidad de Agregados | NLT 355/74<br>MTC |             | Determinar la adhesividad de los ligantes bituminosos a los áridos, arenas naturales.                                                            |
| Resistencia de Mezclas Bituminosas - ensayo Marshall | -                    | T245              | D1559       | Describe el procedimiento que debe seguirse para determinar la resistencia a la deformación plástica.                                            |

  
 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO  
 CARLOS PALOMINO MONGE  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 80711

**2.2.1 Propiedades Físicas**

Los ensayos físicos corresponden a aquellos ensayos que permiten determinar las propiedades índices de los suelos y que permiten su clasificación.





### Clasificación de Suelos por el Método SUCS y por el Método AASHTO

El sistema más usual de clasificación de suelos es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), el cual clasifica al suelo en 15 grupos identificados por nombre y por términos simbólicos.

El sistema de clasificación para Construcción de Carreteras AASHTO, es también usado de manera general. Los suelos pueden ser también clasificados en grandes grupos, pueden ser porosos, de grano grueso o grano fino, granular o no granular y cohesivo, semi cohesivo y no cohesivo.

### **2.2.2 Propiedades Mecánicas**

Son ensayos que permiten determinar la resistencia de los suelos o comportamiento frente a las sollicitaciones de cargas.

#### Ensayo de Próctor Modificado (ASTM D-1557)

El ensayo de Próctor se efectúa para determinar un óptimo contenido de humedad, para la cual se consigue la máxima densidad seca del suelo con una compactación determinada. Este ensayo se debe realizar antes de usar el agregado sobre el terreno, para así saber qué cantidad de agua se debe agregar para obtener la mejor compactación.

#### California Bearing Ratio – CBR (ASTM D-1883)

El Índice de California (CBR) es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, bajo condiciones de densidad y humedad, cuidadosamente controladas.

#### Ensayo de Equivalencia de Arena (ASTM D-2419)

Los ensayos de Equivalencia de Arena sirven como pruebas rápidas, para determinar la proporción relativa del contenido de polvo fino nocivo, o material arcilloso, en suelos o agregados finos. La prueba separa la arena de la greda, se determina una lectura comparativa entre la greda suspendida y la arena asentada en el cilindro de medición. Las pruebas se pueden hacer en el laboratorio o en el terreno.

#### Ensayo de Abrasión los Ángeles (ASTM C-131)

Se refiere al procedimiento que se debe seguir para realizar el ensayo de desgaste de los agregados gruesos hasta 37.5 mm. (1 1/2") por medio de la máquina de los Ángeles. El método se emplea para determinar la resistencia al desgaste de agregados naturales o triturados, empleando la citada máquina con una carga abrasiva.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
 PAVIMENTO  
 CARLOS PALOMINO MONGE  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 80711

JOSEPH A. BURNETT, DE ENFERMEIROS DA UNIVERSIDADE DE CALIFORNIA, CALIFORNIA, EM 1990

[illegible]

**ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO**  
**CARLOS PALOMINO MONGE**  
Ing. Civil N° 2041

LEONARDO DELGADO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9227

Carlos A. Chirigos Paz  
Fiscaliente Legal





CUADRO 4.- RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA 19m 9-500

| ENSAYOS DE LABORATORIO EFECTUADOS                         | CANTERA 19m 9-500 |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        | PROMEDIO |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|
|                                                           | C-1               | C-2    | C-3    | C-4     | C-5     | C-6    | C-7     | C-8     | C-9     | C-10    | C-11   | C-12   |          |
| GRAVA                                                     | 0                 | 39     | 32     | 18      | 21      | 17     | 0       | 24      | 31      | 24      | 17     | 10     |          |
| Grav. 3/4" - 84                                           | 0                 | 35     | 22     | 19      | 24      | 24     | 0       | 34      | 34      | 34      | 32     | 19     |          |
| % Total Grava                                             | 0                 | 44     | 44     | 37      | 45      | 41     | 0       | 58      | 45      | 58      | 49     | 35     |          |
| ARENA                                                     | 0                 | 32     | 9      | 11      | 12      | 6      | 0       | 15      | 11      | 15      | 11     | 8      |          |
| Grav. 84 - 100                                            | 0                 | 36     | 14     | 16      | 15      | 16     | 0       | 24      | 15      | 24      | 17     | 13     |          |
| % Total Arena                                             | 0                 | 10     | 12     | 18      | 16      | 13     | 0       | 6       | 10      | 6       | 10     | 11     |          |
| FINOS                                                     | 92                | 38     | 22     | 38      | 32      | 34     | 91      | 7       | 35      | 35      | 38     | 32     |          |
| % Total                                                   | 92                | 38     | 22     | 38      | 32      | 34     | 91      | 7       | 35      | 35      | 38     | 32     |          |
| CLASIFICACIÓN SACS                                        | CL                | GM     | GC     | SM      | GP-GM   | GC     | CL      | GM-GC   | GP-GM   | GC      | GP-GC  | GP-GC  |          |
| CLASIFICACIÓN AASHTO                                      | A-2(15)           | A-3(4) | A-3(4) | A-1(60) | A-1(60) | A-2(4) | A-1(60) | A-1(60) | A-1(60) | A-1(60) | A-2(4) | A-2(4) |          |
| CONTENIDO DE HUMEDAD (%)                                  | 12.9              | 3.5    | 4.5    | 2.5     | 2.1     | 4.9    | 13.9    | 1.7     | 2.1     | 1.7     | 2.1    | 2.1    |          |
| MODULO DE FINEZA (ARENA) (%)                              |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| INDICE DE FINEZA (ARENA) (%)                              |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| IP N° 40 (%)                                              | 38                | 34     | 28     | 22      | 21      | 35     | 38      | 23      | 21      | 35      | 38     | 30     |          |
| IP N° 200 (%)                                             | 10                | 10     | 12     | 2       | 10      | 11     | 15      | 4       | 14      | 15      | 14     | 10     |          |
| ABRASION (%)                                              |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| CBR 2.5 mm                                                |                   | 20     |        | 33      | 25      | 32     |         | 39      |         |         |        | 22     |          |
| C.B. C.B.R. 100 (%) MDS (%)                               |                   | 34.7   |        | 53.4    | 66.4    | 53.1   |         | 63.3    |         |         |        | 50.7   |          |
| C.B. C.B.R. 95 (%) MDS (%)                                |                   | 20.1   |        | 33.9    | 32.7    | 20.1   |         | 36.2    |         |         |        | 28.3   |          |
| C.B. C.B.R. 100 (%) MDS (%)                               |                   | 43.0   |        | 71.9    | 85.4    | 40.4   |         | 80.7    |         |         |        | 64.3   |          |
| C.B. C.B.R. 95 (%) MDS (%)                                |                   | 25.1   |        | 40.1    | 40.7    | 25.3   |         | 44.6    |         |         |        | 35.2   |          |
| EQUIVALENTE ARENA (%)                                     |                   | 24     |        | 33      | 30      | 31     |         | 34      |         |         |        | 32     |          |
| P.E. BASE SECA (ARENA) (g/cm³)                            |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| P.E. BASE SAT (ARENA) (g/cm³)                             |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| P.E. APARENTE (ARENA) (g/cm³)                             |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| ABSORCION (ARENA) (%)                                     |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| P.E. BASE SECA (PIEDRA) (g/cm³)                           |                   | 2.597  |        | 2.534   | 2.594   | 2.592  |         | 2.632   |         |         |        | 2.590  |          |
| P.E. BASE SAT (PIEDRA) (g/cm³)                            |                   | 2.632  |        | 2.583   | 2.620   | 2.625  |         | 2.667   |         |         |        | 2.625  |          |
| P.E. APARENTE (PIEDRA) (g/cm³)                            |                   | 2.682  |        | 2.664   | 2.663   | 2.675  |         | 2.722   |         |         |        | 2.683  |          |
| ABSORCION (PIEDRA) (%)                                    |                   | 1.380  |        | 1.91    | 0.99    | 1.19   |         | 1.25    |         |         |        | 1.34   |          |
| P.UNITARIO SUELTO (kg/m³) (ARENA)                         |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| P.UNITARIO SUELTO (kg/m³) (PIEDRA)                        |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| P.UNITARIO VARIADO (kg/m³) (ARENA)                        |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| P.UNITARIO VARIADO (kg/m³) (PIEDRA)                       |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| PARTICULAS FINAS Y ALARGADAS                              |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| CARAS DE FRACTURA (1 O MAS CARAS) (%)                     |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| CARAS DE FRACTURA (2 O MAS CARAS) (%)                     |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| IMPUREZAS ORGANICAS                                       |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| DURABILIDAD ARENA (%)                                     |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| DURABILIDAD PIEDRA (%)                                    |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| CL ARENA (%)                                              |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| CL PIEDRA (%)                                             |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| SGA ARENA (%)                                             |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| SGA PIEDRA (%)                                            |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| SET ARENA (%)                                             |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| SET PIEDRA (%)                                            |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| P. LIVIAMPAS ARENA (%)                                    |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| P. LIVIAMPAS PIEDRA (%)                                   |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| PH ARENA                                                  |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| PH PIEDRA                                                 |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| ARCILLA EN TERRENO Y PARTICULAS DESMAGNABLES (ARENA) (%)  |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| ARCILLA EN TERRENO Y PARTICULAS DESMAGNABLES (PIEDRA) (%) |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| ADHERENCIA STRIPPING PEN 60/70                            |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| ADHERENCIA RIEDEL WEBER PEN 60/70                         |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| ADHERENCIA RIEDEL WEBER PEN 60/70 + 0.5% ADIT. (IIC)      |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |
| ADHERENCIA RIEDEL WEBER PEN 60/70 + 0.5% ADIT. (PARTA)    |                   |        |        |         |         |        |         |         |         |         |        |        |          |

ANEXO 4 - RESUMEN DE ENCUENTROS DE LABORATORIO - CARTERA ALCOHOLICAS

[illegible]

EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETTI  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222  
JEFE DE ESTUDIO

ESPECIALISTA EN CUELOS Y  
PÁVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

URICI CONSULTOR EN CURSAL DEL PER

Carlos A. Collingue Paz  
Departamento de Lenguas







### 2.2.3 Propiedades Químicas

Los ensayos químicos que se efectuarán en las Canteras seleccionadas serán:

- Sales Solubles.
- Contenido de Impurezas Orgánicas.
- Contenido de Cloruros.
- Contenido de Sulfatos.
- Determinación del Potencial de Hidrogeno PH.

## 3 Resultado de Ensayos de Laboratorio

En el Cuadro 4: Resumen de Ensayos de Laboratorio, se presenta las características físicas y mecánicas de las muestras provenientes de los diferentes ensayos realizados a las diversas muestras extraídas, con dichos resultados se seleccionará y se establecerá el tipo de uso, rendimiento y explotación de las diferentes canteras ubicadas.

Los certificados de laboratorio obtenidos se presentan en el Anexo II: Ensayos de Laboratorio, en la cual se muestran los valores resultantes, con dichos resultados se establecerá el tipo de uso, rendimiento y explotación de las diferentes canteras estudiadas.

## 4 Evaluación de las Canteras Ubicadas

En el tramo en estudio se ubicaron 3 canteras para aprovisionamiento de material para conformar los rellenos, la base, sub base y agregados pétreos para la Mezcla Asfáltica en Caliente y para Concreto Hidráulico. Los trabajos de exploración de campo fueron realizados durante el mes de Mayo del 2010. Una vez ubicados los depósitos, se procedió a su investigación geotécnica mediante la realización de ensayos de laboratorio a muestras representativas de las mismas, con la finalidad de realizar un análisis preliminar de las posibles canteras ubicadas. (Ver Cuadro 5: Resultados Preliminares).

ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711



INICI CONSULTORES SUCURSAL DEL PERU

Carlos A. Callings Paz  
Representante Legal

EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 8222  
JEFE DE ESTUDIO




**Cuadro 5.- Resultados Preliminares**

| ENSAYOS DE LABORATORIO<br>EJECUTADOS                   |               | CANTERAS UBICADAS                |                   |                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                        |               | Cantera Río<br>Mantaro Km. 2+800 | Cantera Km. 6+900 | Cantera<br>Alcomachay Km<br>8+020 |
| CLASIFICACIÓN SUCS                                     |               | GP                               | GC                | GW                                |
| CLASIFICACIÓN AASHTO                                   |               | A-1-a (0)                        | A-2-6 (0)         | A-1-a (0)                         |
| LL Nº 40 (%)                                           |               | NP                               | 25                | NP                                |
| IP Nº 40 (%)                                           |               | NP                               | 10                | NP                                |
| LL Nº 200 (%)                                          |               | NP                               | -                 | NP                                |
| IP Nº 200 (%)                                          |               | NP                               | -                 | NP                                |
| ABRASIÓN (%)                                           |               | 15                               | 22                | 15                                |
| CBR 2,5 mm                                             | C.B.R 100 (%) | 93.80                            | 50.20             | 88.10                             |
|                                                        | C.B.R 95 (%)  | 45.70                            | 20.10             | 53.50                             |
| EQUIVALENTE ARENA (%)                                  |               | 76                               | 32                | 86                                |
| IMPUREZAS ORGÁNICAS                                    |               | Aceptable                        | Aceptable         | Aceptable                         |
| DURABILIDAD ARENA (%)                                  |               | 4.40                             | -                 | 5.90                              |
| DURABILIDAD PIEDRA (%)                                 |               | 3.70                             | -                 | 1.90                              |
| CL ARENA (%)                                           |               | 0.0025                           | -                 | 0.0018                            |
| CL PIEDRA (%)                                          |               | 0.0012                           | -                 | 0.0013                            |
| SO4 ARENA (%)                                          |               | 0.0012                           | -                 | 0.0008                            |
| SO4 PIEDRA (%)                                         |               | 0.0003                           | -                 | ND                                |
| SST ARENA (%)                                          |               | 0.1320                           | 0.1380            | 0.0358                            |
| SST PIEDRA (%)                                         |               | 0.0960                           | 0.1270            | 0.0154                            |
| pH GLOBAL                                              |               | 6.15                             | -                 | 6.31                              |
| ADHERENCIA STRIPPING PEN<br>60/70                      |               | +95                              | -                 | +95                               |
| ADHERENCIA STRIPPING PEN<br>60/70 + 1% Adit. Liq.      |               | -                                | -                 | -                                 |
| ADHERENCIA RIEDEL WEBER PEN<br>60/70                   |               | 2                                | -                 | 2                                 |
| ADHERENCIA RIEDEL WEBER PEN<br>60/70 + 0.5% Adit. Liq. |               | 4                                | -                 | 4                                 |

ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

| USOS                    | EVALUACION |     |     |
|-------------------------|------------|-----|-----|
| RELLENO                 | Ok.        | Ok. | Ok. |
| AFIRMADO                | ---        | -   | --- |
| SUB BASE GRANULAR       | Ok.        | -   | Ok. |
| BASE GRANULAR           | Ok.        | -   | Ok. |
| CARPETA ASFALTICA       | Ok.        | -   | Ok. |
| TRATAMIENTO SUPERFICIAL | Ok.        | -   | Ok. |
| CONCRETO HIDRAULICO     | Ok.        | -   | Ok. |



Con los resultados de los ensayos preliminares realizados a las Canteras Ubicadas (Cuadro 1) y con los cálculos estimados de las potencias de las mismas se seleccionaron únicamente aquellas que demostraron que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción vial.

En el Cuadro 6: Selección de Canteras, detallamos su ubicación, acceso y el tipo de uso de las Canteras Seleccionadas

**Cuadro 6.- Relación Detalla de Canteras Seleccionadas**

| Cantera                      | Acceso | Estado del Acceso | Lado      | Posibles Usos                                                                                               | Propietarios         |
|------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CANTERA RIO MANTARO Km 2+800 | Si     | Regular           | Izquierdo | Relleno, Sub Base, Base Granular, Concreto Asfáltica y Concreto Hidráulico y Tratamiento Superficial Bicapa | Libre Disponibilidad |
| CANTERA Km 6+900             | Si     | Regular           | Derecho   | Terraplén                                                                                                   | Libre Disponibilidad |
| CANTERA ALCCOMACHAY KM 8+020 | Si     | Regular           | Izquierdo | Relleno, Sub Base, Base Granular, Concreto Asfáltica y Concreto Hidráulico y Tratamiento Superficial Bicapa | Libre Disponibilidad |
| CANTERA DE ROCA Km 9+100     | Si     | Regular           | Izquierdo | Roca                                                                                                        | Libre Disponibilidad |

## 5 Selección de Canteras

En el estudio existen canteras que se pueden utilizar como materiales de construcción en las diferentes etapas como es relleno, sub-base, base y carpeta asfáltica, se seleccionaron aquellas canteras cuya calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la rehabilitación y mejoramiento total de la vía.

### 5.1 Cantera Alccomachay (Km 8+020)

- a. **UBICACIÓN:** Se ubica en el Km. 8+020 de la carretera en estudio, al lado izquierdo de dicha vía. La Cantera se ubica en la terraza fluvial del río Cachi, está conformado por depósitos fluviales, constituidos por una mezcla de cantos, gravas sub-redondeados con matriz arenosa.

URCI CONSULTORES SUCURSAL DEL PEJ



Carlos A. Carrasco P.  
 Gerente General

EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 9222



JEFE DE ESTUDIO





- b. **ACCESIBILIDAD:** El acceso a la cantera es por una trocha en regular estado de conservación, con una longitud aproximada de 600 m. Se recomienda perfilarla y compactarla antes de la explotación de la misma.
- c. **PROPIETARIO:** Libre Disponibilidad.
- d. **POTENCIA:** Tiene una potencia estimada de 128 130 m<sup>3</sup>.
- e. **RENDIMIENTO:** Tiene un rendimiento estimado de:
- Relleno: 90%.
  - Sub Base Granular: 77%
  - Base Granular: 87%
  - Concreto Asfáltico, Tratamiento Superficial Bicapa y Concreto Hidráulico: 87%.
- f. **USOS:** Relleno, Sub Base Granular, Base Granular, Concreto Hidráulico, Concreto Asfáltico y Tratamiento Superficial Bicapa.
- g. **EVALUACION:** El Material predominante en la Cantera es una grava arenosa, grava de forma redondeada (canto rodado) de buen peso, buena resistencia al golpe y textura lisa; envuelta en matriz arenosa de grano medio, de color gris, seco, no presenta plasticidad, de consistencia media y compacidad media. Las Calicatas ejecutadas en esta cantera se presentan en el siguiente cuadro, en el cual se muestra las coordenadas de las mismas y el espesor de los estratos:

| CALICATA | COORDENADAS |        | LADO      | N°<br>MUESTRA | PROFUNDIDADES |     |
|----------|-------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----|
|          | NORTE       | ESTE   |           |               | M-1           | M-2 |
| C-1      | 8580346     | 572268 | Lecho Rio | 1             | 1.30          | -   |
| C-2      | 8580378     | 572327 | Lecho Rio | 1             | 1.50          | -   |
| C-3      | 8580429     | 572367 | Lecho Rio | 1             | 1.50          | -   |
| C-4      | 8580437     | 572407 | Lecho Rio | 1             | 1.50          | -   |
| C-5      | 8580466     | 572444 | Lecho Rio | 1             | 1.50          | -   |
| C-6      | 8580528     | 572413 | Lecho Rio | 1             | 1.50          | -   |
| C-7      | 8580528     | 572361 | Lecho Rio | 1             | 1.70          | -   |
| C-8      | 8580425     | 572312 | Lecho Rio | 1             | 1.70          | -   |
| C-9      | 8582413     | 572252 | Lecho Rio | 1             | 1.70          | -   |
| C-10     | 8580471     | 572216 | Lecho Rio | 1             | 1.30          | -   |
| C-11     | 8580460     | 572270 | Lecho Rio | 1             | 2.00          | -   |
| C-12     | 8580481     | 572319 | Lecho Rio | 1             | 1.50          | -   |
| C-13     | 8580516     | 572249 | Lecho Rio | 1             | 1.00          | -   |
| C-14     | 8580567     | 572279 | Lecho Rio | 1             | 0.90          | -   |

*[Firma]*  
- ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
- CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711





| CALICATA | COORDENADAS |        | LADO      | N° MUESTRA | PROFUNDIDADES |     |
|----------|-------------|--------|-----------|------------|---------------|-----|
|          | NORTE       | ESTE   |           |            | M-1           | M-2 |
| C-15     | 8580551     | 572342 | Lecho Rio | 1          | 1.20          | -   |
| C-16     | 8580602     | 572377 | Lecho Rio | 1          | 1.30          | -   |
| C-17     | 8580655     | 572347 | Lecho Rio | 1          | 1.50          | -   |
| C-18     | 8580613     | 572309 | Lecho Rio | 1          | 1.20          | -   |
| C-19     | 8580579     | 572224 | Lecho Rio | 1          | 1.00          | -   |
| C-20     | 8580536     | 572185 | Lecho Rio | 1          | 1.50          | -   |
| C-21     | 8580610     | 572155 | Lecho Rio | 1          | 1.50          | -   |
| C-22     | 8580641     | 572217 | Lecho Rio | 1          | 1.50          | -   |
| C-23     | 8580671     | 572278 | Lecho Rio | 1          | 1.50          | -   |
| C-24     | 8580710     | 572320 | Lecho Rio | 1          | 1.50          | -   |

En el Anexo I del presente estudio se adjuntan: los Registros de Exploración de Calicatas, en las que se describe el tipo de suelo con las respectivas vistas fotográfica y en el Anexo II, se adjuntan los Certificados de Ensayos de Laboratorio - Canteras.

La evaluación de los resultados obtenidos se presenta en el cuadro adjunto. Los agregados pétreos satisfacen los requisitos de calidad en la ejecución de base granular, concreto asfáltico en caliente y concreto hidráulico, según se indica en las Especificaciones Técnicas EG-2000. En lo que respecta a la Absorción de la Piedra esta se verificara en el Pre Diseño Marshall ya que sus valores no se ciñen a lo establecido en la norma; con respecto al % de Caras Fracturadas no cumplen con los parámetros establecidos en las EG 2000.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL

| ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS | NORMA MTC |          |          |          | CANTERA ALCCOMACHAY KM 8+020 |      |         |     |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------------------------|------|---------|-----|----------|
|                                   | BASE      | ASFALTO  | TS       | CONCRETO | PROMEDIO                     | BASE | ASFALTO | TS  | CONCRETO |
| LL N° 40 (%)                      | -         | -        | -        | -        | NP                           | -    | -       | -   | -        |
| IP N° 40 (%)                      | 4% Max.   | NP       | -        | -        | NP                           | Ok.  | Ok.     | -   | -        |
| IP N° 200 (%)                     | -         | 4% Max.  | -        | -        | NP                           | -    | Ok.     | -   | -        |
| ABRASIÓN (%)                      | 40% Max.  | 40% Max. | 40% Max. | 40% Max. | 18%                          | Ok.  | Ok.     | Ok. | Ok.      |
| CBR 2,5 mm C.B.R 100 (%)          | 80% Min.  | -        | -        | -        | 88.20                        | Ok.  | -       | -   | -        |
| EQUIVALENTE ARENA (%)             | 35% Min.  | 55% Min. | -        | 65% Min. | 85                           | Ok.  | Ok.     | -   | Ok.      |
| PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS     | 15% Max.  | 10% Max. | -        | -        | 0.24                         | Ok.  | Ok.     | -   | -        |
| CARAS FRACTURADAS (1 o Más) (%)   | 80% Min.  | 85% Min. | 85% Min. | -        | NT                           | X    | X       | X   | -        |
| CARAS FRACTURADAS (2 o Más) (%)   | 40% Min.  | 50% Min. | 60% Min. | -        | NT                           | X    | X       | X   | -        |
| ABSORCIÓN PIEDRA (%)              | -         | 1%       | -        | -        | 1.16                         | -    | X       | -   | -        |
| ABSORCIÓN ARENA (%)               | -         | 0.5%     | -        | -        | 0.89                         | -    | X       | -   | -        |
| DURABILIDAD ARENA (%)             | -         | -        | -        | 15% Max. | 7.1                          | -    | -       | -   | Ok.      |
| DURABILIDAD PIEDRA (%)            | 18% Max.  | 18% Max. | 18% Max. | 18% Max. | 3.1                          | Ok.  | Ok.     | Ok. | Ok.      |



| ENSAYOS DE LABORATORIO<br>EJECUTADOS | NORMA MTC     |               |               |            | CANTERA ALCCOMACHAY KM 8+020 |      |         |     |          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------------------|------|---------|-----|----------|
|                                      | BASE          | ASFALTO       | TS            | CONCRETO   | PROMEDIO                     | BASE | ASFALTO | TS  | CONCRETO |
| CL ARENA (%)                         | -             | -             | -             | 0.10% Max. | 0.0018                       | -    | -       | -   | Ok.      |
| CL PIEDRA (%)                        | -             | -             | -             | 0.10% Max. | 0.0012                       | -    | -       | -   | Ok.      |
| SO4 ARENA (%)                        | -             | -             | -             | 0.06% Max. | 0.0005                       | -    | -       | -   | Ok.      |
| SO4 PIEDRA (%)                       | -             | -             | -             | 0.06% Max. | ND                           | -    | -       | -   | Ok.      |
| SST ARENA (%)                        | 0.55%<br>Max. | 0.50%<br>Max. | -             | -          | 0.0479                       | Ok.  | Ok.     | -   | -        |
| SST PIEDRA (%)                       | 0.50%<br>Max. | 0.50%<br>Max. | 0.50%<br>Max. | -          | 0.0284                       | Ok.  | Ok.     | Ok. | -        |
| TERRONES DE ARCILLA ARENA (%)        | -             | -             | -             | 1% Max.    | 0.12                         | -    | -       | -   | Ok.      |
| TERRONES DE ARCILLA PIEDRA (%)       | -             | -             | 3% Max.       | 0.25 Max.  | 0.02                         | -    | -       | Ok. | Ok.      |
| ADHERENCIA STRIPPING                 | -             | +95           | +95           | -          | +95                          | -    | Ok.     | Ok. | -        |
| ADHERENCIA RIEDEL WEBER              | -             | 4% Min.       | -             | -          | 4%                           | -    | Ok.     | -   | -        |

Para cumplir con lo establecido en las Especificaciones Técnicas EG-2000 el material será tratado (Chancado). Los resultados de dichos análisis se presentan en el cuadro adjunto, los cuales se anexan en el Anexo III: Certificados de Ensayos de Laboratorio – Canteras Tratadas.

| ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS     | CANTERA ALCCOMACHAY KM 8+020 – TRATADO |         |         |         |         |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                       | C-1                                    | C-5     | C-9     | C-13    | C-18    |
| PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS         | NT                                     | NT      | NT      | NT      | NT      |
| CARAS DE FRACTURA (1 O MAS CARAS) (%) | 100.0 %                                | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| CARAS DE FRACTURA (2 O MAS CARAS) (%) | 97.9 %                                 | 98.2 %  | 95.4 %  | 97.7 %  | 97.1 %  |

Los resultados obtenidos tratando el material de la cantera (chancado) nos indican que el % de caras fracturadas cumple con los parámetros establecidos en las EG 2000.

Con la finalidad de comprobar los resultados del ensayo de Partículas Chatas y Alargadas, se remitió al Laboratorio de la Dirección de Estudios Especiales del MTC una muestra de piedra chancada (contraprueba), cuyo resultado se adjunta en el Anexo IV: Certificados de Ensayos de Laboratorio – Contraprueba; obteniéndose un valor de 4% el cual cumple con los parámetros establecidos en las EG 2000.

- h. PROCESAMIENTO:** La extracción y explotación se realizará con cargador frontal, tractor, volquetes y retroexcavadora. El material se procesará para Base Granular en Chancadora Primaria y para Concreto Asfáltico, TSB y Concreto Hidráulico en Chancadora Secundaria, las mismas que constan de maquinarias que transformarán los grandes bloques de piedras en piedras pequeñas, arenilla y arena. La planta será de tipo estacionaria y la operación de trituración se basa en someter al material a tensiones superiores a su límite elástico de manera que se rompa por impacto. Para ser utilizada como Relleno y Sub Base Granular se procesará el material utilizando zarandas para obtener la granulometría deseada. La explotación se podrá realizar durante en los meses de estiaje (Mayo – Noviembre).

ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83711





## i. CALCULO DE LA POTENCIA Y RENDIMIENTO:

| DATOS DE LA EXPLORACION DE CANTERAS |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| NOMBRE DE CANTERA:                  | ALCCOMACHAY KM 8+020 |

| CALCULO DEL NUMERO DE CALICATAS A EFECTUAR POR ha |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Area de la Cantera por m <sup>2</sup>             | 82627.68 |
| Area de la Cantera por ha                         | 8.26     |
| Número de Calicatas por ha según TDR              | 3.00     |
| Número de Calicatas a realizar según TDR          | 24.00    |

NUMERO DE CALICATAS EJECUTADAS: 24.00

| CALCULO DE POTENCIA Y RENDIMIENTO                               |      |           |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Profundidad Aprovechable Promedio (m)                           |      | 1.50      |
| Top Soil (Suelo Superficial que debiera eliminarse) (m)         |      | 0.00      |
| Over en la Cantera (Material mayor de 6")                       |      | 10%       |
| POTENCIA BRUTA DEL BANCO (Area * Profundidad Aprovechable)      |      | 128129.93 |
| Desbroce (Profundidad Top Soil * Area)                          | 0.00 | 0.00      |
| POTENCIA NETA EN BANCO = P. BRUTA - DESBROCE (A)                | 100% | 128129.93 |
| Over (% de A)                                                   | 10%  | 12813.00  |
| POTENCIA APROVECHABLE EN BANCO = P. BRUTA - DESBROCE - OVER (B) |      | 115316.93 |

| DATOS                                                  |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Promedio Piedra Mayor a 6" = Over (C)                  | 10% |
| Promedio Piedra Mayor a 3" (D)                         | 20% |
| T.M. Piedra para Chancadora                            | 6"  |
| Desperdicio de Material al ser Chancado + Traslado (E) | 3%  |
| Tamaño comprendido entre 2" - 3" (F)                   | 3%  |

| RENDIMIENTO: MATERIAL NATURAL |             |     |
|-------------------------------|-------------|-----|
| Relleno (T.M. = 6") :         | (A - C)     | 90% |
| Sub Base Granular (T.M. = 3") | (A - D - F) | 77% |

RENDIMIENTO DE LA CANTERA PARA RELLENO 90%

RENDIMIENTO DE LA CANTERA PARA SUB BASE GRANULAR 77%

| RENDIMIENTO: MATERIAL CHANCADO                                  |             |     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Base Granular (T.M. = 2")                                       | (A - C - E) | 87% |
| TSB, M. Concreto Asfáltico (MAC) y M. Concreto Hidráulico (MCH) | (A - C - E) | 87% |

RENDIMIENTO DE LA CANTERA PARA BASE GRANULAR 87%

RENDIMIENTO DE LA CANTERA PARA TSB, MAC y MCH 87%

| MATERIAL DESECHABLE                                          |      |          |
|--------------------------------------------------------------|------|----------|
| Desbroce                                                     | 0.00 | 0.00     |
| Over                                                         | 10%  | 12813.00 |
| Desperdicio del Material al ser Chancado + Traslado (% de B) | 3%   | 3459.51  |

MATERIAL DESECHABLE EN CANTERA 16273 m<sup>3</sup>



## 5.2 Cantera Rio Mantaro Km 2+800

- a. **UBICACIÓN:** Se ubica en el Km. 2+800 de la carretera en estudio, al lado izquierdo de dicha vía. La Cantera se ubica en la terraza fluvial del río Mantaro, está conformado por depósitos fluviales, constituidos por una mezcla de cantos, gravas sub-redondeados con matriz arenosa.
- b. **ACCESIBILIDAD:** El acceso a la cantera es por una trocha en regular estado de conservación, con una longitud aproximada de 200 m. Se recomienda perfilarla y compactarla antes de la explotación de la misma.
- c. **PROPIETARIO:** Libre Disponibilidad.
- d. **POTENCIA:** Tiene una potencia estimada de 87 077 m<sup>3</sup>.
- e. **RENDIMIENTO:** Tiene un rendimiento estimado de:
- Relleno: 90%.
  - Sub Base Granular: 82%
  - Base Granular: 87%
  - Concreto Asfáltico, Tratamiento Superficial Bicapa y Concreto Hidráulico: 87%.
- f. **USOS:** Relleno, Sub Base Granular, Base Granular, Concreto Hidráulico, Concreto Asfáltico y Tratamiento Superficial Bicapa.
- g. **EVALUACION:** El Material predominante en la Cantera es una grava arenosa, grava de forma redondeada (canto rodado) de buen peso, buena resistencia al golpe y textura lisa; envuelta en matriz arenosa de grano medio, de color gris, seco, no presenta plasticidad, de consistencia media y compacidad compacta. Las Calicatas ejecutadas en esta cantera se presentan en el siguiente cuadro, en el cual se muestra las coordenadas de las mismas y el espesor de los estratos:

| CALICATA | COORDENADAS |        | LADO         | N°<br>MUESTRA | PROFUNDIDADES |     |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------|-----|
|          | NORTE       | ESTE   |              |               | M-1           | M-2 |
| C-1      | 8581522     | 568528 | Lecho de Río | 1             | 1.70          | -   |
| C-2      | 8581586     | 568496 | Lecho de Río | 1             | 1.60          | -   |
| C-3      | 8581566     | 568467 | Lecho de Río | 1             | 1.50          | -   |
| C-4      | 8581665     | 568425 | Lecho de Río | 1             | 1.70          | -   |
| C-5      | 8581653     | 568374 | Lecho de Río | 1             | 1.20          | -   |
| C-6      | 8581735     | 568351 | Lecho de Río | 1             | 1.40          | -   |
| C-7      | 8581718     | 568199 | Lecho de Río | 1             | 1.60          | -   |



ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711





| CALICATA | COORDENADAS |        | LADO         | N° MUESTRA | PROFUNDIDADES |     |
|----------|-------------|--------|--------------|------------|---------------|-----|
|          | NORTE       | ESTE   |              |            | M-1           | M-2 |
| C-8      | 8581783     | 568268 | Lecho de Río | 1          | 1.50          | -   |
| C-9      | 8581850     | 568258 | Lecho de Río | 1          | 0.80          | -   |
| C-10     | 8581878     | 568415 | Lecho de Río | 1          | 1.00          | -   |
| C-11     | 8511802     | 568321 | Lecho de Río | 1          | 1.40          | -   |
| C-12     | 8581941     | 568179 | Lecho de Río | 1          | 1.30          | -   |
| C-13     | 8581952     | 568238 | Lecho de Río | 1          | 1.50          | -   |
| C-14     | 8582042     | 568200 | Lecho de Río | 1          | 1.30          | -   |
| C-15     | 8582018     | 568146 | Lecho de Río | 1          | 1.40          | -   |

En el Anexo I del presente estudio se adjuntan: los Registros de Exploración de Calicatas, en las que se describe el tipo de suelo con las respectivas vistas fotográfica y en el Anexo II, se adjuntan los Certificados de Ensayos de Laboratorio - Canteras.

La evaluación de los resultados obtenidos se presenta en el cuadro adjunto. Los agregados pétreos satisfacen los requisitos de calidad en la ejecución de base granular, tratamiento superficial, concreto asfáltico en caliente y concreto hidráulico, según se indica en las Especificaciones Técnicas EG-2000. En lo que respecta a la Absorción de la Piedra esta se verificara en el Pre Diseño Marshall ya que sus valores no se ciñen a lo establecido en la norma; con respecto al % de Caras Fracturadas no cumplen con los parámetros establecidos en las EG 2000.

| ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS | NORMA MTC |          |          |          | CANTERA RIO MANTARO Km. 2+800 |      |         |    |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------|------|---------|----|----------|
|                                   | BASE      | ASFALTO  | TS       | CONCRETO | PROMEDIO                      | BASE | ASFALTO | TS | CONCRETO |
| LL Nº 40 (%)                      | -         | -        | -        | -        | NP                            | -    | -       | -  | -        |
| IP Nº 40 (%)                      | 4% Max.   | NP       | -        | -        | NP                            | OK   | OK      | -  | -        |
| IP Nº 200 (%)                     | -         | 4% Max.  | -        | -        | NP                            | -    | OK      | -  | -        |
| ABRASIÓN (%)                      | 40% Max.  | 40% Max. | 40% Max. | 40% Max. | 17                            | OK   | OK      | OK | OK       |
| CBR 2,5 mm C.B.R 100 (%)          | 80% Min.  | -        | -        | -        | 88.10                         | OK   | -       | -  | -        |
| EQUIVALENTE ARENA (%)             | 35% Min.  | 55% Min. | -        | 65% Min. | 78                            | OK   | OK      | -  | OK       |
| PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS     | 15% Max.  | 10% Max. | -        | -        | NT                            | OK   | OK      | -  | -        |
| CARAS FRACTURADAS (1 o Más) (%)   | 80% Min.  | 85% Min. | 85% Min. | -        | NT                            | X    | X       | X  | -        |
| CARAS FRACTURADAS (2 o Más) (%)   | 40% Min.  | 50% Min. | 60% Min. | -        | NT                            | X    | X       | X  | -        |
| ABSORCIÓN PIEDRA (%)              | -         | 1%       | -        | -        | 1.12                          | -    | X       | -  | -        |
| ABSORCIÓN ARENA (%)               | -         | 0.5%     | -        | -        | 0.62                          | -    | X       | -  | -        |
| DURABILIDAD ARENA (%)             | -         | -        | -        | 15% Max. | 9.0                           | -    | -       | -  | OK       |
| DURABILIDAD PIEDRA (%)            | 18% Max.  | 18% Max. | 18% Max. | 18% Max. | 3.3                           | OK   | OK      | OK | OK       |



| ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS | NORMA MTC     |               |               |            | CANTERA RIO MANTARO Km. 2+800 |      |         |    |          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------|------|---------|----|----------|
|                                   | BASE          | ASFALTO       | TS            | CONCRETO   | PROMEDIO                      | BASE | ASFALTO | TS | CONCRETO |
| CL ARENA (%)                      | -             | -             | -             | 0.10% Max. | 0.0026                        | -    | -       | -  | Ok       |
| CL PIEDRA (%)                     | -             | -             | -             | 0.10% Max. | 0.0034                        | -    | -       | -  | Ok       |
| SO4 ARENA (%)                     | -             | -             | -             | 0.06% Max. | 0.0004                        | -    | -       | -  | Ok       |
| SO4 PIEDRA (%)                    | -             | -             | -             | 0.06% Max. | 0.0003                        | -    | -       | -  | Ok       |
| SST ARENA (%)                     | 0.55%<br>Max. | 0.50%<br>Max. | -             | -          | 0.0734                        | Ok   | Ok      | -  | -        |
| SST PIEDRA (%)                    | 0.50%<br>Max. | 0.50%<br>Max. | 0.50%<br>Max. | -          | 0.0334                        | Ok   | Ok      | Ok | -        |
| TERRONES DE ARCILLA ARENA (%)     | -             | -             | -             | 1% Max.    | 0.500                         | -    | -       | -  | Ok       |
| TERRONES DE ARCILLA PIEDRA (%)    | -             | -             | 3% Max.       | 0.25 Max.  | 0.108                         | -    | -       | Ok | Ok       |
| ADHERENCIA STRIPPING              | -             | +95           | +95           | -          | +85                           | -    | Ok      | Ok | -        |
| ADHERENCIA RIEDEL WEBER           | -             | 4% Min.       | -             | -          | 4                             | -    | Ok      | -  | -        |

Para cumplir con lo establecido en las Especificaciones Técnicas EG-2000 el material será tratado (Chancado). Los resultados de dichos análisis se presentan en el cuadro adjunto, los cuales se anexan en el Anexo III: Certificados de Ensayos de Laboratorio – Canteras Tratadas.

| ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS     | CANTERA RIO MANTARO Km. 2+800 |         |         |         |         |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                       | C-2                           | C-4     | C-6     | C-8     | C-10    |
| PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS         | NT                            | NT      | NT      | NT      | NT      |
| CARAS DE FRACTURA (1 O MAS CARAS) (%) | 100.0 %                       | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| CARAS DE FRACTURA (2 O MAS CARAS) (%) | 96.2 %                        | 98.4 %  | 99.1 %  | 97.6 %  | 99.1 %  |

Los resultados obtenidos tratando el material de la cantera (chancado) nos indican que el % de caras fracturadas cumple con los parámetros establecidos en las EG 2000.

Con la finalidad de comprobar los resultados del ensayo de Partículas Chatas y Alargadas, se remitió al Laboratorio de la Dirección de Estudios Especiales del MTC una muestra de piedra chancada (contraprueba), cuyo resultado se adjunta en el Anexo IV: Certificados de Ensayos de Laboratorio – Contraprueba; obteniéndose un valor de 1% el cual cumple con los parámetros establecidos en las EG 2000.

- h. **PROCESAMIENTO:** La extracción y explotación se realizará con cargador frontal, tractor, volquetes y retroexcavadora. El material se procesará para Base Granular en Chancadora Primaria y para Concreto Asfáltico, TSB y Concreto Hidráulico en Chancadora Secundaria, las mismas que constan de maquinarias que transformarán los grandes bloques de piedras en piedras pequeñas, arenilla y arena. La planta será de tipo estacionaria y la operación de trituración se basa en someter al material a tensiones superiores a su límite elástico de manera que se rompa por impacto. Para ser utilizada como Relleno y Sub Base Granular se procesará el material utilizando zarandas para obtener la granulometría deseada. La explotación se podrá realizar durante en los meses de estiaje (Mayo – Noviembre).





# I. CALCULO DE LA POTENCIA Y RENDIMIENTO:

| DATOS DE LA EXPLORACION DE CANTERAS |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DE CANTERA:                  | CANTERA RIO MANTARO KM 2+800 |

| CALCULO DEL NUMERO DE CALICATAS A EFECTUAR POR ha |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Área de la Cantera por m <sup>2</sup>             | 51208.31 |
| Área de la Cantera por ha                         | 5.12     |
| Número de Calicatas por ha según TDR              | 3.00     |
| Número de Calicatas a realizar según TDR          | 15.00    |

NUMERO DE CALICATAS EJECUTADAS: 15.00

| CALCULO DE POTENCIA Y RENDIMIENTO                               |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Profundidad Aprovechable Promedio (m)                           | 1.50     |
| Top Soil (Suelo Superficial que deberá eliminarse) (m)          | 0.00     |
| Over en la Cantera (Material mayor de 6")                       | 10%      |
| POTENCIA BRUTA DEL BANCO (Área * Profundidad Aprovechable)      | 87077.12 |
| Desbroce (Profundidad Top Soil * Área)                          | 0.00     |
| POTENCIA NETA EN BANCO = P. BRUTA - DESBROCE (A)                | 87077.12 |
| Over (% de A)                                                   | 10%      |
| POTENCIA APROVECHABLE EN BANCO = P. BRUTA - DESBROCE - OVER (B) | 78369.12 |

| DATOS                                                  |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Promedio Piedra Mayor a 6" = Over (C)                  | 10% |
| Promedio Piedra Mayor a 3" (D)                         | 15% |
| T.M. Piedra para Chancadora                            | 6"  |
| Desperdicio de Material al ser Chancado + Traslado (E) | 3%  |
| Tamaño comprendido entre 2" - 3" (F)                   | 3%  |

| RENDIMIENTO: MATERIAL NATURAL |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Relleno (T.M. = 6")           | (A - C) 90%     |
| Sub Base Granular (T.M. = 3") | (A - D - F) 82% |

RENDIMIENTO DE LA CANTERA PARA RELLENO 90%

RENDIMIENTO DE LA CANTERA PARA SUB BASE GRANULAR 82%

| RENDIMIENTO: MATERIAL CHANCADO                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Base Granular (T.M. = 2")                                       | (A - C - E) 87% |
| TSB, M. Concreto Asfáltico (MAC) y M. Concreto Hidráulico (MCH) | (A - C - E) 87% |

RENDIMIENTO DE LA CANTERA PARA BASE GRANULAR 87%

RENDIMIENTO DE LA CANTERA PARA TSB, MAC y MCH 87%

| MATERIAL DESECHABLE                                          |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Desbroce                                                     | 0.00 |
| Over                                                         | 10%  |
| Desperdicio del Material al ser Chancado + Traslado (% de B) | 3%   |

MATERIAL DESECHABLE EN CANTERA 11059 m<sup>3</sup>



### 5.3 Cantera 6+900

- a. **UBICACIÓN:** Se ubica en el Km. 6+900 de la carretera en estudio, al lado derecho de dicha vía. La Cantera está constituida por conglomerados, mezcla de gravas, con matriz arcilloso - arenosas y limo - arenosas.
- b. **ACCESIBILIDAD:** El acceso a la cantera es por una trocha en regular estado de conservación, con una longitud aproximada de 50 m. Se recomienda perfilarla y compactarla antes de la explotación de la misma.
- c. **PROPIETARIO:** Libre Disponibilidad.
- d. **POTENCIA:** Tiene una potencia estimada de 30907.50 m<sup>3</sup>.
- e. **EVALUACION:** El Material predominante en la Cantera es una grava a arcillosa y limosas con arena, grava de forma sub redondeada a redondeada (tipo canto rodado) de buen peso, buena resistencia al golpe y textura lisa; envuelta en matriz arenosa de grano medio, de color gris, seco, presentando plasticidad, de consistencia media y compacidad compacta. Las Calicatas ejecutadas en esta cantera se presentan en el siguiente cuadro, en el cual se muestra las coordenadas de las mismas y el espesor de los estratos:

| CALICATA | COORDENADAS |        | LADO    | N° MUESTRA | PROFUNDIDADES |      |
|----------|-------------|--------|---------|------------|---------------|------|
|          | NORTE       | ESTE   |         |            | -             | M-1  |
| C-1      | 8580208     | 571212 | Derecho | 1          | 0.40          | 1.70 |
| C-2      | 8580198     | 571254 | Derecho | 1          | 0.40          | 3.00 |
| C-3      | 8580038     | 571373 | Derecho | 1          | 0.40          | 3.00 |
| C-4      | 8580089     | 571306 | Derecho | 1          | 0.40          | 3.00 |
| C-5      | 8580006     | 571325 | Derecho | 1          | 0.40          | 3.00 |
| C-6      | 8580103     | 571240 | Derecho | 1          | 0.40          | 3.00 |
| C-7      | 8580148     | 571335 | Derecho | 1          | 0.40          | 1.50 |
| T-1      | 8580197     | 571318 | Derecho | 1          | 0.40          | 3.00 |
| T-2      | 8580071     | 571336 | Derecho | 1          | 0.40          | 3.00 |



En el Anexo I del presente estudio se adjuntan: los Registros de Exploración de Calicatas, en las que se describe el tipo de suelo con las respectivas vistas fotográfica y en el Anexo III, se adjuntan los Certificados de Ensayos de Laboratorio Canteras.

JRC CONSULTORES SUCURSAL DEL PERÚ



Carlos A. Gallegos Paz  
Representante Legal

ELIAS PABLO ALFONSO DELGADO NAVARETE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222  
JEFE DE ESTUDIO

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

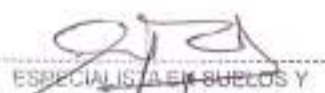




La evaluación de los resultados obtenidos se presenta en el cuadro adjunto. Los agregados pétreos satisfacen los requisitos de calidad en la ejecución de rellenos, según se indica en las Especificaciones Técnicas EG-2000.

| ENSAYOS DE LABORATORIO<br>EJECUTADOS | NORMA MTC        |             |               |               |          | CANTERA KM. 6+900 |          |      |
|--------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|----------|-------------------|----------|------|
|                                      | RELLENO          | SUB<br>BASE | BASE          | ASFALTO       | CONCRETO | PROMEDIO          | SUB BASE | BASE |
| LL Nº 40 (%)                         | -                | 25%         | -             | -             | -        | 25 %              | X        | X    |
| IP Nº 40 (%)                         | 10%              | 6%<br>Max.  | 4%<br>Max.    | NP            | -        | 10 %              | X        | X    |
| IP Nº 200 (%)                        | -                | -           | -             | 4% Max.       | -        | -                 | -        | -    |
| ABRASIÓN (%)                         | 60%<br>Max.      | 50%<br>Max. | 40%<br>Max.   | 40%<br>Max.   | 40% Max. | 22%               | -        | Ok.  |
| CBR 2,5 mm                           | C.B.R 100<br>(%) | -           | 40%<br>Min.   | 80%<br>Min.   | -        | 50.2%             | -        | -    |
| EQUIVALENTE ARENA (%)                | -                | 25%<br>Min. | 35%<br>Min.   | 55%<br>Min.   | 65% Min. | 32%               | -        | Ok.  |
| PARTÍCULAS CHATAS Y<br>ALARGADAS     | -                | 20%<br>Max. | 15%<br>Max.   | 10%<br>Max.   | -        | NT                | -        | -    |
| DURABILIDAD ARENA (%)                | -                | -           | -             | -             | 15% Max. | -                 | -        | -    |
| DURABILIDAD PIEDRA (%)               | -                | -           | 18%<br>Max.   | 18%<br>Max.   | 12% Max. | -                 | -        | -    |
| SST ARENA (%)                        | -                | 1%<br>Max.  | 0.55%<br>Max. | 0.50%<br>Max. | -        | 0.1380%           | -        | Ok.  |
| SST PIEDRA (%)                       | -                | 1%<br>Max.  | 0.50%<br>Max. | 0.50%<br>Max. | -        | 0.1270%           | -        | Ok.  |

- j. **PROCESAMIENTO:** La extracción y explotación se realizará con cargador frontal y volquetes. El Material para ser utilizado como Relleno se procesará utilizando zarandas para obtener la granulometría deseada. La explotación se podrá realizar durante en los meses de estiaje (Mayo – Noviembre).

  
ESPECIALISTA EN SURCOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ  
  
Carlos A. Callirgos Paz  
Representante Local

EDUENIGAFUNDO DELSOD NAVARRETE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222

  
URCI

JEFF REESTUDIO




**k. CALCULO DE LA POTENCIA Y RENDIMIENTO:**

| DATOS DE LA EXPLORACION DE CANTERAS |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| NOMBRE DE CANTERA:                  | CANTERA KM 6+900 |

| CALCULO DEL NUMERO DE CALICATAS A EFECTUAR POR ha |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Area de la Cantera por m <sup>2</sup>             | 26855.78 |
| Area de la Cantera por ha                         | 2.06     |
| Número de Calicatas por ha según TDR              | 3.00     |
| Número de Calicatas a realizar según TDR          | 6.00     |

 NUMERO DE CALICATAS EJECUTADAS: **6.00**

| CALCULO DE POTENCIA Y RENDIMIENTO                               |      |          |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------|
| Profundidad Aprovechable Promedio (m)                           |      | 1.50     |
| Top Soil (Suelo Superficial que debera eliminarse) (m)          |      | 0.00     |
| Over en la Cantera (Material mayor de 6")                       |      | 10%      |
| POTENCIA BRUTA DEL BANCO (Area * Profundidad Aprovechable)      |      | 30907.50 |
| Desbroce (Profundidad Top Soil * Area)                          | 0.00 | 0.00     |
| POTENCIA NETA EN BANCO = P. BRUTA - DESBROCE (A)                | 100% | 30907.50 |
| Over (% de A)                                                   | 10%  | 3090.75  |
| POTENCIA APROVECHABLE EN BANCO = P. BRUTA - DESBROCE - OVER (B) |      | 27816.75 |

| DATOS                                                  |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Promedio Piedra Mayor a 6" = Over (C)                  | 10% |
| Promedio Piedra Mayor a 3" (D)                         | 15% |
| T.M. Piedra para Chancadora                            | 6"  |
| Desperdicio de Material al ser Chancado + Traslado (E) | 3%  |
| Tamaño comprendido entre 2" - 3" (F)                   | 3%  |

| RENDIMIENTO: MATERIAL NATURAL |             |
|-------------------------------|-------------|
| Relleno (T.M. = 6") :         | (A - C) 90% |

 RENDIMIENTO DE LA CANTERA PARA RELLENO **90%**

| MATERIAL DESECHABLE |      |         |
|---------------------|------|---------|
| Desbroce            | 0.00 | 0.00    |
| Over                | 10%  | 3090.75 |

 MATERIAL DESECHABLE EN CANTERA **3090.75 m<sup>3</sup>**

AL CALIFICADO EN SU OFICINA DEL PERÚ

 Carlos A. Callirgos Paz  
 Abogado Legal

 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO  
 CARLOS PALOMINO MONGE  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 80711

 JUAN ALFONSO DELGADO NAVARRETI  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 9222

JEFE DE ESTUDIO





#### 5.4 Cantera de Roca (Km 9+100)

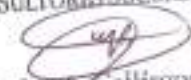
- f. **UBICACIÓN:** Se ubica en el Km. 9+100 de la carretera en estudio, al lado izquierdo de dicha vía. La Cantera está constituida por Rocas fundamentalmente.
- g. **ACCESIBILIDAD:** El acceso a la cantera es por una trocha en regular estado de conservación, con una longitud aproximada de 50 m. Se recomienda perfilarla y compactarla antes de la explotación de la misma.
- h. **PROPIETARIO:** Libre Disponibilidad.
- i. **POTENCIA:** Tiene una potencia estimada de 15175.20 m<sup>3</sup>.
- j. **RENDIMIENTO:** 65%.
- k. **POTENCIA UTILIZABLE:** 9863.88 m<sup>3</sup>
- l. **VOLUMEN DESECHABLE:** 5311.82 m<sup>3</sup>
- m. **PROCEDIMIENTO DE EXPLOTACIÓN:** Voladura Controlada.
- n. **EXPLOTACIÓN Y DISPONIBILIDAD:** Cargador Frontal y Tractor Oruga. Disponible todo el año.

**EVALUACION:** El Material predominante en la Cantera es Roca.

En el Anexo correspondiente a la Cantera de Roca, se adjuntan los Ensayos de Laboratorio que muestran las propiedades y características particulares de la Cantera seleccionada para la Construcción de las Defensas Ribereñas del Proyecto.

  
ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

URCI CONSULTORES SUCURSAL DEL PERÚ

  
Carlos de Callirgos P.  
Representante Legal



  
EUGENIO ALPHONSO DELGADO NAVARRETE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222



JEFE DE ESTUDIO





## 6 Estudio de Fuentes de Agua

En lo que respecta a fuentes de agua, se procedió a su ubicación y a la toma de muestras representativas. Las mismas que fueron remitidas al Laboratorio, para los correspondientes ensayos de calidad. En el cuadro adjunto, se presenta la relación de fuentes de agua permanente, las mismas que fueron sometidas a ensayos químicos con la finalidad de determinar si presentan cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, sales como cloruro o sulfatos, materia orgánica y otras sustancias que puedan ser nocivos para los materiales que componen el pavimento y para las obras hidráulicas.

| N° | Fuente de Agua | Progresiva (Km.) | Ubicación     |
|----|----------------|------------------|---------------|
| 1  | F-1            | 2+740            | Río Mantaro   |
| 2  | F-2            | 9+200            | Rio Cachi     |
| 3  | F-3            | 24+760           | Puquial Lucre |

### 6.1 Propiedades Químicas

Los ensayos químicos efectuados en algunas de las muestras obtenidas, se realizaron a fin de determinar los contenidos de:

- ✓ Sólidos en Suspensión.
- ✓ Materia Orgánica.
- ✓ Cloruros expresado como ión cloruro  $Cl^-$
- ✓ Sulfatos expresados como ión  $SO_4$ .
- ✓ Determinación del Potencial del Hidrogeno (pH).

  
ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

Los certificados se presentan en el Anexo V: Ensayos Químicos – Fuentes de Agua. En el Cuadro 7: Resultados Químicos – Fuentes de Agua, se presenta los resultados de los ensayos mencionados.





**Cuadro 7.- Resultados Químicos – Fuentes de Agua**

| N° | FUENTE DE AGUA | RESIDUO SOLIDO (ppm) | SULFATOS ION $SO_4 =$ (ppm) | CLORUROS ION $Cl =$ (ppm) | MATERIA ORGANICA (ppm) | SOLIDO EN SUSPENSIÓN (ppm) | pH   |
|----|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------|
| 1  | F-1            | 450                  | NT                          | 18                        | 2.50                   | 140                        | 6.40 |
| 2  | F-2            | 275                  | NT                          | 21                        | 2.70                   | 100                        | 6.10 |
| 3  | F-3            | 1575                 | NT                          | 25                        | 1.50                   | 120                        | 6.50 |

En el Cuadro 8: Requisitos Mínimos Calidad del Agua- MTC E 716, muestra las tolerancias permisibles de las fuentes de agua.

**Cuadro 8.- Requisitos Mínimos - Calidad del Agua**  
**Tolerancias para Estructuras de Concreto**

| ENSAYOS                  | EXPRESION | TOLERANCIAS |
|--------------------------|-----------|-------------|
| Residuo Solido           | ppm       | 5000 máx.   |
| Sulfatos como ion $SO_4$ | ppm       | 600 máx.    |
| Cloruros como ion $Cl$   | ppm       | 1000 máx.   |
| Materia Orgánica         | ppm       | 3.00 máx.   |
| Sólidos en Suspensión    | ppm       | 1500 máx.   |
| pH                       |           | 5,5 - 8     |

La norma considera que el agua adecuada es aquella que es apta para el consumo humano y concluye que debe tener las características apropiadas para una óptima calidad del concreto. En el Cuadro 9: Grados de Alcalinidad Francés, muestra las categorías químicas de agua según su alcalinidad.

**Cuadro 9.- Grados de Alcalinidad Francés**

| AGRESIVIDAD SOLUCIONES | ACIDAD | BASICAS | AGUA PARA CONSUMO | NIVEL DE CALIDAD |
|------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|
| Valor de PH            | 0 – 7  | 7 - 14  | 6.5 – 9.2         | 7 - 8            |

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711



Las fuentes de Agua seleccionadas se aproximan a la condición neutra, por lo que se consideran aptas para el consumo. En el Cuadro 10: Tolerancias Estipuladas por





el R.N.C. - Cemento, muestra el tipo de cemento a emplear en base a la cantidad de sulfato registrado.

**Cuadro 10.- Tolerancia Estipuladas por el RNC - Cemento**

| EXPOSICION A SULFATOS | SULFATO (SO <sub>4</sub> ) EN AGUA ppm | TIPO DE CEMENTO                                 |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Insignificante        | $0 \leq SO_4 < 150$                    | —                                               |
| Moderada              | $150 \leq SO_4 < 1500$                 | II, IP(MS), IS(MS), P(MS), I(PM)(MS), I(SM)(MS) |
| Severa                | $1500 \leq SO_4 < 10000$               | V                                               |
| Muy Severa            | $SO_4 > 10000$                         | V más puzolana                                  |

Por los resultados obtenidos se deduce que las fuentes de agua seleccionadas, no presentan grandes variaciones y están alrededor de la neutralidad. Los sulfatos y cloruros presentes no superan el máximo permisible que es de 1000 ppm; corroborando la no limitación en el uso de algún tipo de cemento, por ataque químico.

Con la finalidad de comprobar los resultados del ensayo de Materia Orgánica, se remitió al Laboratorio de la Dirección de Estudios Especiales del MTC muestras de agua (contrapruebas), cuyos resultados se adjuntan en el Anexo V: Ensayos Químicos – Fuentes de Agua; obteniéndose los siguientes valores:

| N° | FUENTE DE AGUA | Progresiva (Km.) | Ubicación     | MATERIA ORGANICA (ppm) |
|----|----------------|------------------|---------------|------------------------|
| 1  | F-1            | 2+740            | Río Mantaro   | 2.00                   |
| 3  | F-3            | 24+760           | Puquial Lucre | 0.30                   |
| 4  | F-4            | 25+890           | Laguna        | 5.70                   |

De los resultados obtenidos se concluye que la Fuente de Agua 4 (Km 25+890) no cumple los parámetros de Materia Orgánica tanto en los ensayos iniciales como en los ensayos de contraprueba, descartando su uso. Las Fuentes de Agua seleccionadas que cumplen con los parámetros establecidos en las EG 2000 son las siguientes:

| N° | Fuente de Agua | Progresiva (Km.) | Ubicación   |
|----|----------------|------------------|-------------|
| 1  | F-1            | 2+740            | Río Mantaro |
| 2  | F-2            | 9+200            | Río Cachi   |

Sin embargo se recomienda que durante la ejecución del proyecto se efectúen futuras determinaciones de los contenidos ya que las propiedades químicas de las fuentes de agua, son de carácter estacional.

**CDM**  
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO  
CARLOS PELOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

**URCI**

INGENIERO ALFONSO DELGADO NAVARRETI  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222

HOJA DE ESTUDIO

URCI CONSULTORES SUCURSAL DEL PERÚ

Carlos A. Callirgos Pa.  
Representante Legal



## 7 Ensayos Especiales – Parámetros de Diseño

### 7.1 Pre Diseño Marshall

El Método de Diseño Marshall, fue formulado por Bruce Marshall y a través de una extensa investigación y estudio de correlación, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, mejoró y adicionó ciertos aspectos al procedimiento de prueba Marshall y desarrollo un criterio de diseño de mezclas.

En el Cuadro 11: Criterios de Diseño de mezclas Marshall, se muestran los criterios básicos del método, la cual sirve de base para evaluar las propiedades del contenido óptimo de asfalto. Las clases de mezcla están en función del tipo de tráfico. La Mezcla Tipo A, corresponde a un tráfico pesado cuyo número de aplicaciones es mayor a  $10^5$ ; la mezcla Tipo B, corresponde a un tráfico mediano cuyo número de aplicaciones es mayor o igual a  $10^4$  y menor de  $10^5$ ; y la mezcla Tipo C, corresponde a un tráfico ligero cuyo número de aplicaciones es menor a  $10^4$ .

**Cuadro 11.- Criterios de Diseño de Mezclas Marshall**

| Parámetro de Diseño                                                 | Clase de Mezcla     |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
|                                                                     | A                   | B         | C         |
| <b>MARSHALL (MTC E 504)</b>                                         |                     |           |           |
| 1. Estabilidad (mín.), (N)                                          | 8 KN                | 5.34 KN   | 3.45 KN   |
| (Libras)                                                            | 1800                | 1200      | 997       |
| (Kg)                                                                | 817                 | 545       | 453       |
| 2. Flujo mm                                                         | 2.0 – 3.6           | 2.0 – 4.0 | 2.0 – 5.0 |
| 3. Porcentaje de vacíos con aire (MTC E 505)                        | 3 – 5               | 3 – 5     | 3 – 5     |
| 4. Vacíos en el agregado mineral                                    | Ver Cuadro de (VMA) |           |           |
| 5. Compactación, núm. de golpes en cada capa de testigo             | 75                  | 50        | 50        |
| <b>IMMERSION – COMPRESION (MTC E 518)</b>                           |                     |           |           |
| 1. Resistencia a la Compresión Mpa (mín.)                           | 2.1                 | 2.1       | 1.4       |
| 2. Resistencia retenida % (mín.)                                    | 70                  | 70        | 70        |
| <b>TRACCION INDIRECTA (MTC E 521)</b>                               |                     |           |           |
| 1. Resistencia Conservada en la Prueba de Tracción indirecta (mín.) | 70                  | 70        | 70        |
| <b>RELACION POLVO - ASFALTO</b>                                     |                     |           |           |
| Relación Polvo - Asfalto                                            | 0.6 – 1.3           | 0.6 – 1.3 | 0.6 – 1.3 |
| <b>RELACION ESTABILIDAD - FLUJO</b>                                 |                     |           |           |
| 1. Est. / flujo                                                     | 1700 – 3000         |           |           |


**Vacios Mínimos en el Agregado Mineral  
(VMA)**

| TAMIZ           | VACIOS ( % ) |
|-----------------|--------------|
|                 | MARSHALL     |
| 2,36 mm. (N° 8) | 21           |
| 4,75 mm. (N° 4) | 18           |
| 9,5 mm. (3/8")  | 16           |
| 12,5 mm. (½")   | 15           |
| 19 mm. (3/4")   | 14           |
| 25 mm. (1")     | 13           |
| 7,5 mm. (1 ½")  | 12           |
| 50 mm. (2")     | 11.5         |

Cuando se compruebe la existencia de un cambio en el material o se deba cambiar el lugar de su procedencia, se deberá preparar una nueva fórmula para la mezcla en Obra, que será presentada y aprobada antes de que se entregue la mezcla que contenga el material nuevo. La mezcla se compondrá en proporciones tales que se produzca una curva continua, aproximadamente paralela y centrada al huso granulométrico especificado y elegido.

**7.1.1 Resultados del Pre Diseño Marshall**

Los Resultados del Pre Diseño Marshall se adjuntan en el Cuadro 12: Característica Marshall:

**Cuadro 12.- Características Marshall**

| CARACTERÍSTICAS                         | CANTERAS                |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                         | RIO MANTARO<br>KM 2+800 | ALCCOMACHAY<br>KM 8+020 |
| CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO (%)      | 6.1                     | 6.0                     |
| NUMERO DE GOLPES POR ESPÉCIMEN          | 75                      | 75                      |
| PESO ESPECIFICO (gr./cm³)               | 2.353                   | 2.327                   |
| ESTABILIDAD (Kg)                        | 942                     | 984                     |
| FLUJO (mm)                              | 3.51                    | 3.43                    |
| VACÍOS DE AIRE EN LA MEZCLA (%)         | 4.3                     | 4.2                     |
| VACIOS DE AGREGADO MINERAL (V.M.A.) (%) | 17.8                    | 16.8                    |
| VACÍOS LLENOS DE ASFÁLTO (%)            | 79.4                    | 74.7                    |
| ABSORCION DE ASFALTO (%)                | 0.4                     | 0.6                     |
| ESTABILIDAD / FLUJO (Libras /0.01")     | 2684                    | 2869                    |





|                            |           |     |
|----------------------------|-----------|-----|
| TEMPERATURA DE CURADO (°C) | 145       | 145 |
| TEMPERATURA DE ROTURA (°C) | 60        | 60  |
| <b>LIGANTE BITUMINOSO</b>  |           |     |
| TIPO DE ASFALTO            | Sólido    |     |
| CLASIFICACION              | PEN 60/70 |     |
| ORIGEN                     | Petroperú |     |
| REFINERIA                  | Chonchón  |     |

Los Certificados de laboratorio del Pre Diseño Marshall se adjuntan en el Anexo VI, del presente Informe.

### 7.1.2 Análisis de los Resultados Obtenidos

De los resultados obtenidos se concluye que se cumple con las especificaciones EG 2000, salvo la relación estabilidad/flujo que se encuentra ligeramente arriba del rango especificado.

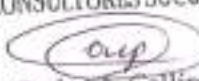
Con respecto a los resultados de la relación Estabilidad/Flujo podemos decir que depende de la fricción y la cohesión interna de la mezcla. La fricción interna en las partículas del agregado (fricción entre partículas) está relacionada con las características del agregado, tales como forma y textura superficial. La cohesión resulta de la capacidad ligante del asfalto. Un grado propio de fricción y cohesión interna, en la mezcla, previene que las partículas de agregado se desplacen unas respecto a otras debido a las fuerzas ejercidas por el tráfico. Por lo tanto, entre más angular sea la forma de las partículas de agregado y más áspera sea su textura superficial, mas alta será la estabilidad de la mezcla y por ende la relación estabilidad/flujo será mayor. Al tener agregados pétreos triturados manualmente en laboratorio, se obtiene agregados con aristas filosas (angulosas) que facilitan el acomodo y trabazón en la mezcla. Cabe señalar que la trituración de agregados por métodos manuales (laboratorio) y en plantas chancadoras son diferentes ya que en la chancadora se obtienen agregados con menor angulosidad.

Los resultados de Absorción de Asfalto para ambas canteras cumplen con lo indicado en las especificaciones EG 2000.

  
EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE,  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 0222  
100% DE ESTUDIO



URCI CONSULTORES SUCURSAL DEL PERÚ

  
Carlos A. Callirgos P.  
Representante Legal

  
ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711





### 7.1.3 Proporciones de Mezcla de Agregados – Canteras Seleccionadas

| CANTERA RIO MANTARO KM. 2+800        |           | CANTERA ALCCOMACHAY KM 8+020  |           |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| PROPORCIONES DE MEZCLA DE AGREGADOS  |           |                               |           |
| Piedra Chancada                      | = 35%     | Piedra Chancada               | = 38%     |
| Piedra Natural                       | =05%      | Piedra Natural                | =05%      |
| Arena Chancada (< Malla N° 4)        | = 14%     | Arena Chancada (< Malla N° 4) | = 15%     |
| Arena Natural                        | = 46%     | Arena Natural                 | = 40%     |
| Cal Hidratada                        | = 0%      | Cal Hidratada                 | = 2%      |
| Tamaño Máximo                        | 3/4 pulg. | Tamaño Máximo                 | 3/4 pulg. |
| Aditivo Tipo Amina (Líquido)         | 0.5 %     | Aditivo Tipo Amina (Líquido)  | 0.5 %     |
| PROPORCIONES DE LA MEZCLA RESULTANTE |           |                               |           |
| AGREGADO GRUESO                      | = 40%     | AGREGADO GRUESO               | = 43%     |
| AGREGADO FINO                        | = 60%     | AGREGADO FINO                 | = 57%     |

## 8 Balance de Agregados Estudiados

Respecto del Balance de Agregados estudiados indicar que el Volumen calculado como potencia de las canteras es de 261 289.70 m<sup>3</sup>, mientras el volumen necesario para ejecutar las obras es de 405 000.00 m<sup>3</sup>.

No obstante es importante mencionar que existe material de corte que será empleado para conformación de terraplenes con material propio. Al respecto se tiene la siguiente distribución:

- Volumen de Corte en material común es de: **634 401.18 m<sup>3</sup>**.
- Volumen de Corte en Roca Suelta es de: **39 517.20 m<sup>3</sup>**.
- Volumen de Corte en Roca Fija es de: **13 677.99 m<sup>3</sup>**.

De los volúmenes de corte existentes en la carretera, se puede afirmar que existe suficiente material para atender los requerimientos de conformación de relleno de las diferentes partidas existentes en el presupuesto del proyecto.

No obstante, habiendo evaluado el Perfil Estratigráfico elaborado, los Resultados de los Ensayos de Materiales ejecutados para las Especialidades de Suelos y Geología (Estabilidad de Taludes), los metrados de movimiento de tierra del estudio y las exigencias de las Especificaciones Técnicas del MTC sobre Material de Terraplén (Índice Plástico y Tipo de Suelo) ; los sectores de la carretera de donde se

ESPECIALISTAS EN SUELOS Y  
MEJORAMIENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

RCI CONSULTORES SUCURSAL DEL PERU

Carlos A. Callinos Paz  
Representante Legal

INGENIERO ALFONSO VELAZCO INVARRETE

INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222

FECHA DE ESTUDIO





Terraplén (Índice Plástico y Tipo de Suelo) ; los sectores de la carretera de donde se recomienda tomar material procedente de excavación para ejecutar la conformación de Terraplén con Material Propio son los siguientes:

Tabla. Sectores de la Carretera recomendados para la utilización de material de corte en la conformación de Terraplén

| TRAMO                                                              |            | Longitud (km)    | Volumen de Material Existente (m <sup>3</sup> ) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>PRIMER TRAMO: Km. 0+000 al Km. 8+845</b>                        |            |                  |                                                 |
| Progresiva                                                         | Progresiva | Km.              |                                                 |
| 0+000                                                              | 0+680      | 0.680            | 56,307.61                                       |
| 3+150                                                              | 6+600      | 3.450            | 119,061.44                                      |
| <b>SEGUNDO TRAMO: SUBTRAMO N° 01 - Km. 8+975 al Km. 19+440</b>     |            |                  |                                                 |
| 18+500                                                             | 18+850     | 0.350            | 14,492.10                                       |
| 19+300                                                             | 19+440     | 0.140            | 226.05                                          |
| <b>SEGUNDO TRAMO: SUBTRAMO N° 02 - Km. 19+440 al Km. 27+535.80</b> |            |                  |                                                 |
| 19+440                                                             | 21+650     | 2.210            | 19,262.17                                       |
| 22+050                                                             | 24+200     | 2.150            | 6,753.47                                        |
| 24+800                                                             | 25+100     | 0.300            | 4,407.17                                        |
| 25+300                                                             | 25+900     | 0.600            | 6,355.35                                        |
| 26+100                                                             | 27+345     | 1.245            | 21,085.06                                       |
|                                                                    |            | <b>11.125 Km</b> | <b>247,950.42</b>                               |

Es de destacar que los Tramos señalados en la tabla anterior, no son los únicos que poseen material de corte apto, para ser considerado en la conformación de terraplenes. Sin embargo luego de la evaluación efectuada como ya se indico, estos sectores constituyen los más idóneos para su utilización en la ejecución del proyecto, con los fines señalados. Los sectores recomendados constituyen aproximadamente 247,950.42 m<sup>3</sup>, tal como se muestra en la tabla anterior por lo que la provisión de material para la conformación de terraplenes está garantizada.

Finalmente es importante destacar durante el proceso constructivo de las diferentes partes que conforman el Terraplén, se evaluara el material procedente de corte y de canteras, verificando que en todo momento cumpla con las Especificaciones Técnicas del Estudio, de tal manera que se garantice la calidad de los trabajos terminados.

URCI CONSULTORES S.A.  
  
 Carlos A. Callirgos  
 Ingeniero Civil

EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 9222

URCI  
 CONSULTORES

JEFE DE ESTUDIO

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO  
 CARLOS PALOMINO MONGE  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 85711





PERU

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-  
MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA

## 9 Conclusiones y Recomendaciones

### 9.1 Conclusiones

- ✓ El presente estudio se ha desarrollado con la finalidad de investigar las características de los materiales que componen las canteras, así como establecer el uso de ellas en las actividades de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la vía en estudio.
- ✓ El estudio de canteras comprendió la ubicación, investigación y comprobación física, mecánica y química de los materiales agregados inertes para las capas de relleno, sub-base, base granular, carpeta asfáltica de mezcla en caliente y concreto hidráulico.
- ✓ La evaluación de las Canteras, se realizó mediante: calicatas excavadas manualmente y con retroexcavadora.
- ✓ La canteras seleccionadas fueron aquellas que presentan materiales de calidad y cuya cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la vía. Estas son:

*[Firma]*  
ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 89711

| Cantera                         | Acceso | Estado del Acceso | Lado      | Posibles Usos                                                                                                      | Propietarios         |
|---------------------------------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CANTERA RIO MANTARO<br>Km 2+800 | Si     | Regular           | Izquierdo | Relleno, Sub Base, Base Granular, Concreto Asfáltica<br>Concreto Hidráulico y Tratamiento de Superficial de Bicapa | Libre Disponibilidad |
| CANTERA<br>Km 6+900             | Si     | Regular           | Derecho   | Terraplén                                                                                                          | Libre Disponibilidad |
| CANTERA ALCCOMACHAY<br>Km 8+020 | Si     | Regular           | Izquierdo | Relleno, Sub Base, Base Granular, Concreto Asfáltica<br>Concreto Hidráulico y Tratamiento de Superficial de Bicapa | Libre Disponibilidad |
| CANTERA ROCA<br>Km 9+100        | Si     | Regular           | Izquierdo | Roca                                                                                                               | Libre Disponibilidad |

- ✓ Para el tratamiento de las Canteras que serán utilizadas para Base Granular, Tratamiento Superficial Bicapa, Asfalto y Concreto se utilizarán Chancadoras Primarias, Secundarias y Zarandas, debido a las características de los materiales de las mismas; y para las Canteras que serán utilizadas para Sub Base Granular y



*[Firma]*  
Carlos A. Callinos Pa-  
González Contrata Legal

*[Firma]*  
EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222

JEFE DE ESTUDIO





Relleno de Terraplenes se utilizarán Zarandas para obtener la granulometría deseada.

- ✓ Los Ensayos Químicos realizados con las muestras de agua, demuestran que las Fuentes de Agua satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas. Las Fuentes de Agua seleccionadas son:

| N° | Fuente de Agua | Progresiva (Km.) | Ubicación   |
|----|----------------|------------------|-------------|
| 1  | F-1            | 2+740            | Río Mantaro |
| 2  | F-2            | 8+200            | Río Cachi   |

- ✓ El zarandeo y eliminación de materiales debe ejecutarse en las canteras respectivas.
- ✓ Los agregados para rellenos, sub base granular y base granular se deberán acopiar cubriéndolos con plásticos o con una lona para evitar que el material particulado sea dispersado por el viento y contamine la atmósfera y cuerpos de agua cercanos. Además de evitar que el material se contamine con otros materiales o sufra alteraciones por factores climáticos o sufran daños o transformaciones perjudiciales.
- ✓ Cada agregado diferente deberá acopiarse por separado, para evitar cambios en su granulometría original. Los últimos quince centímetros (15 cm) de cada acopio que se encuentren en contacto con la superficie natural del terreno no deberán ser utilizados, a menos que se hayan colocado sobre éste lonas que prevengan la contaminación del material de acopio.
- ✓ Al finalizar del funcionamiento de la planta de trituración se debe proceder a la recomposición total del área afectada recuperando en lo posible su fisonomía natural según se indica en la Sección 907 de las Especificaciones Técnicas EG-2000. Todas las construcciones que han sido hechas para el funcionamiento de la planta chancadora deberán ser demolidas y trasladadas a los lugares de disposición final de materiales excedentes, según se indica en las Especificaciones correspondientes.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

EUGENIO ALFONSO DEL CADU NAVARREI  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222  
JEFE DE ESTUDIO

JRCI CONSULTORES SUCURSAL DEL PERU



Carlos A. Callirgos Paz  
Representante Legal







características de la zona antes de su uso, siguiendo las disposiciones de la Sección 907 de las Especificaciones Técnicas EG-2000.

- ✓ Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras serán conservados para la posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación nativa. Al abandonar las canteras, el Contratista remodelará el terreno para recuperar las características hidrológicas superficiales de ellas, teniendo en consideración lo indicado en las Especificaciones Técnicas EG-2000.
- ✓ Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los requisitos granulométricos se indican en las Especificaciones Técnicas EG-2000.

  
ESPECIALISTA EN SUELOS Y  
PAVIMENTO  
CARLOS PALOMINO MONGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 80711

URCI CONSULTORES SUCURSAL DEL PERU

  
Carlos A. Callirgos Paz  
Representante Legal

  
EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 9222  
JEFE DE ESTUDIO



0.0040

# SECCIÓN TIPO ESCALA 1/50

## Taludes de Relleno

| MATERIALES                                      | TALUD (V:H) |        |      |
|-------------------------------------------------|-------------|--------|------|
|                                                 | H=5         | 5<H<10 | H>10 |
| Enrocado                                        | 1:1         | (*)    | (**) |
| Suelos diversos compactados (mayoría de suelos) | 1:1.5       | (*)    | (**) |
| Arena compactada                                | 1:2         | (*)    | (**) |

(\*) Requiere banquetas o análisis de estabilidad

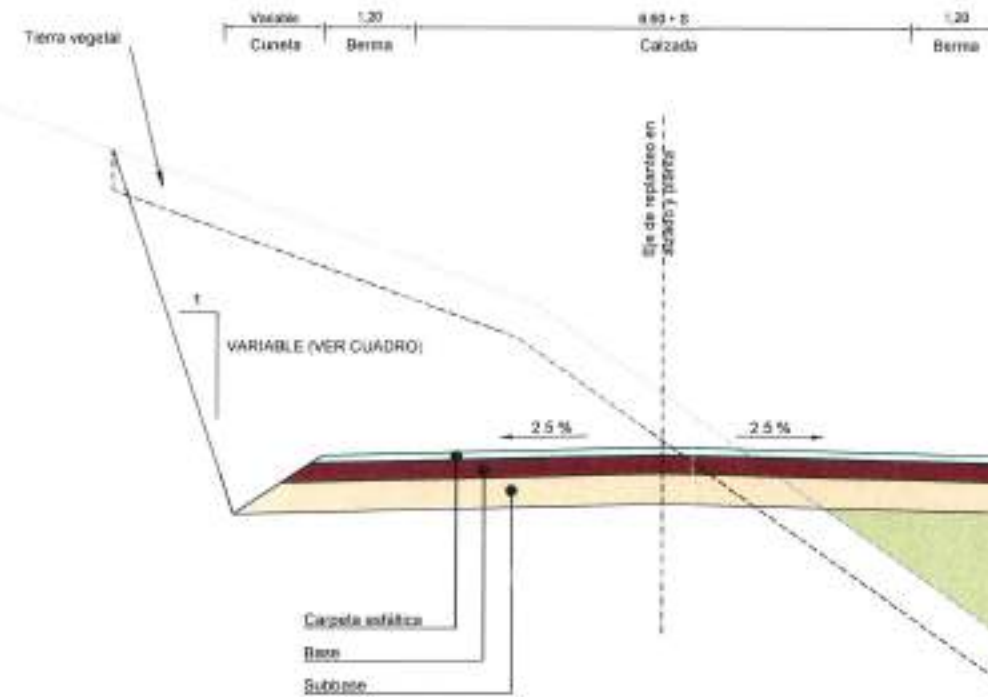
(\*\*) Requiere análisis de estabilidad

## Taludes de Corte

| CLASE DE TERRENO                                                         | TALUD (V:H) |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|
|                                                                          | H=5         | 5<H<10 | H>10 |
| Roca ígnea                                                               | 10:1-8:1    | (*)    | (**) |
| Roca suelta                                                              | 6:1-4:1     | (*)    | (**) |
| Conglomerados cementados                                                 | 4:1         | (*)    | (**) |
| Suelos consolidados compactos                                            | 4:1         | (*)    | (**) |
| Conglomerados comunes                                                    | 3:1         | (*)    | (**) |
| Tierra compacta                                                          | 2:1-1:1     | (*)    | (**) |
| Tierra suelta                                                            | 1:1         | (*)    | (**) |
| Arenas sueltas                                                           | 2:1         | (*)    | (**) |
| Zonas blandas con abundante arcilla o zonas humedecidas por filtraciones | 1:2         | (*)    | (**) |
|                                                                          | Hasta 1:3   |        |      |

(\*) Requiere banquetas o análisis de estabilidad

(\*\*) Requiere análisis de estabilidad



CRONOMETRACIÓN DE LA CARRETERA IMPERIAL

Ing. Eusebio Villanueva  
Ingeniero Civil  
Reg. CIP N° 49137

EUSEBIO VILLANUEVA DELGADO NAVARRETE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 49137  
JEFE DE ESTUDIO

## PRIMER DETALLE DE PAVIMENTO Escala 1/10

Primer Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+845

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| D1=3"        | Carpetas Asfálticas |
| D2=6"        | Base granular       |
| D3=6"        | Sub-Base granular   |
| D4=Variable" | Sub-Rozante         |

- Recapeo al Término de 10 años de servicio, MAC = 0.00"

## SEGUNDO DETALLE DE PAVIMENTO Escala 1/10

Primer Tramo: Km. 8+975 al Km. 19+440

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| D1=3"        | Carpetas Asfálticas |
| D2=6"        | Base granular       |
| D3=9"        | Sub-Base granular   |
| D4=Variable" | Sub-Rozante         |

- Recapeo al Término de 10 años de servicio, MAC = 1.00"

## TERCER DETALLE DE PAVIMENTO Escala 1/10

Primer Tramo: Km. 19+440 al Km. 27+535.80

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| D1=3"        | Carpetas Asfálticas |
| D2=6"        | Base granular       |
| D3=8"        | Sub-Base granular   |
| D4=Variable" | Sub-Rozante         |

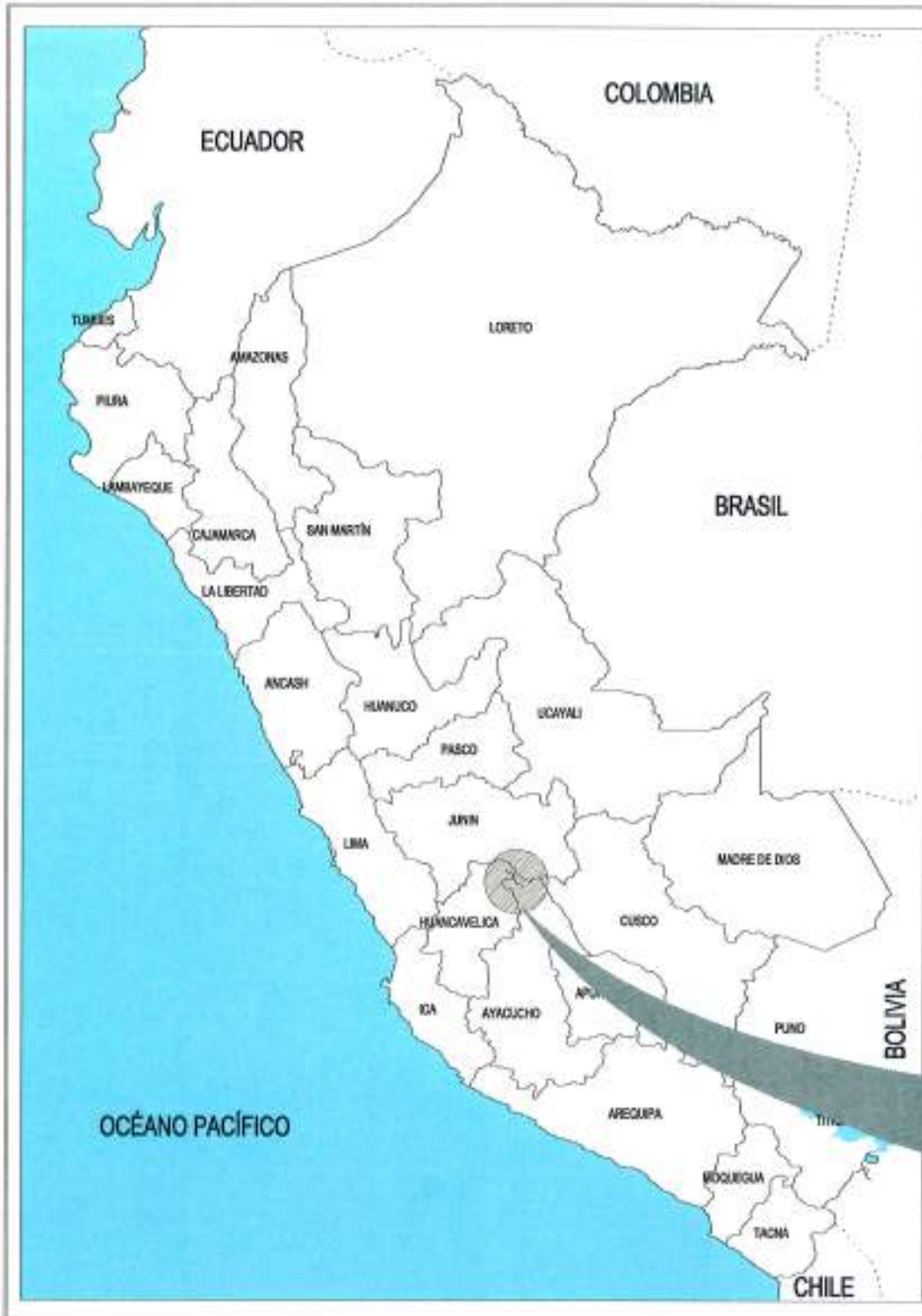
- Recapeo al Término de 10 años de servicio, MAC = 1.00"

LUIS FELIPE YAFAC VILLANUEVA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 49137

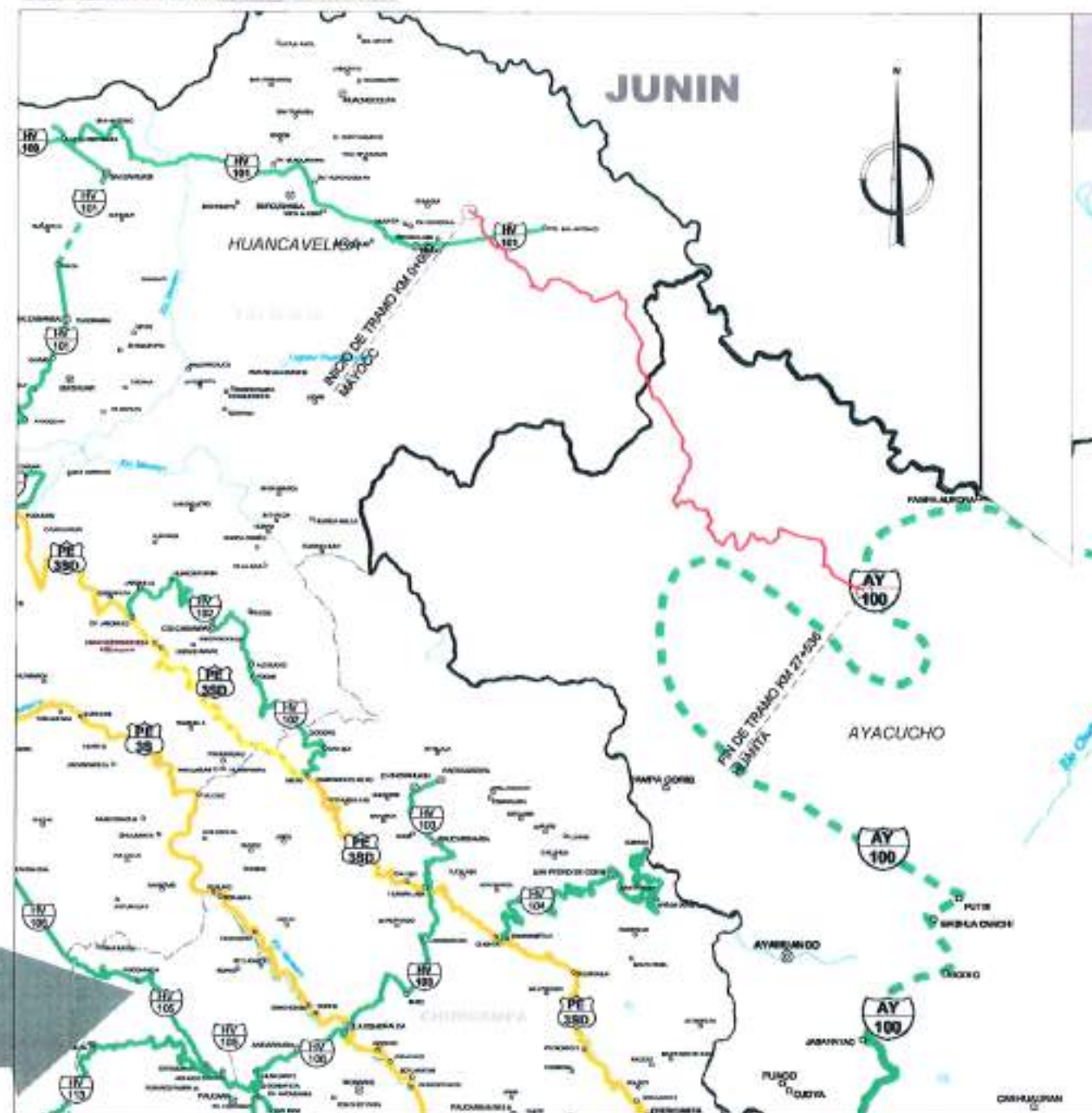


# UBICACION A NIVEL NACIONAL

019041



## UBICACION A NIVEL REGIONAL



UNION DE CONDUCTORES SUBCORSAL 100 PERU

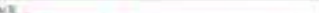
Carlos A. Castillo  
Registrado en LPS

EUGENIO ALFONSO DELGADO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. S. 1111111111  
JEFE DE ESTUDIO

LUIS FELIPE YAFAC VILLANUEVA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 49137

### UBICACION DEL PROYECTO

PAIS: PERU  
DEPARTAMENTO: AYACUCHO  
PROVINCIA: MAYOCC - HUANTA

|                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                          |  |            |  |                                                                                                                         |  |                      |  |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------|--|
| CONCORDIA                                                                           |  | PROYECTO:                                                                           |  | APROBADO:                                |  | REVISIONES |  | PROYECTO:                                                                                                               |  | PLANO:               |  | ESCALA:        |  |
|  |  |  |  | PRE ESTUDIO: <b>Ingeniero Delgado E.</b> |  | N°         |  | ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC-HUANTA |  | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  | S/E            |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  | ESPECIALISTA: <b>Luis Yafac</b>          |  | FECHA      |  |                                                                                                                         |  |                      |  | DICIEMBRE 2011 |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  | REVISADO:                                |  |            |  |                                                                                                                         |  |                      |  | CODIGO:        |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  | APROBADO:                                |  |            |  |                                                                                                                         |  |                      |  | UG-01          |  |